Università degli Studi di Milano

Corso di Laurea in
Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche

Eserciziario di Progettazione Concettuale e Logica

A cura di: Sabrina De Capitani di Vimercati, Sara Foresti, Eros Pedrini

Basi di Dati: Elementi — Pierangela Samarati

Modulo 4

Indice

ESERCIZIO 1 3

SOLUZIONE ESERCIZIO 1 4

ESERCIZIO 2 5

SOLUZIONE ESERCIZIO 2 6

ESERCIZIO 3 7

SOLUZIONE ESERCIZIO 3 8

ESERCIZIO 4 9

SOLUZIONE ESERCIZIO 4 10

ESERCIZIO 5 11

SOLUZIONE ESERCIZIO 5 12

ESERCIZIO 6 15

SOLUZIONE ESERCIZIO 6 16

ESERCIZIO 7 17

SOLUZIONE ESERCIZIO 7 18

ESERCIZIO 8 19

SOLUZIONE ESERCIZIO 8 20

ESERCIZIO 9 23

SOLUZIONE ESERCIZIO 9 24

ESERCIZIO 10 27

SOLUZIONE ESERCIZIO 10 28

ESERCIZIO 11 29

SOLUZIONE ESERCIZIO 11 30

ESERCIZIO 12 31

SOLUZIONE ESERCIZIO 12 32

ESERCIZIO 13 35

SOLUZIONE ESERCIZIO 13 36

ESERCIZIO 14 37

SOLUZIONE ESERCIZIO 14 38

ESERCIZIO 15 39

SOLUZIONE ESERCIZIO 15 40

ESERCIZIO 16 43

SOLUZIONE ESERCIZIO 16 44

ESERCIZIO 17 45

SOLUZIONE ESERCIZIO 17 46

ESERCIZIO 18 47

SOLUZIONE ESERCIZIO 18 48

ESERCIZIO 19 51

SOLUZIONE ESERCIZIO 19 52

ESERCIZIO 20 55

SOLUZIONE ESERCIZIO 20 56

ESERCIZIO 21 57

SOLUZIONE ESERCIZIO 21 58

Esercizio 1

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione dei dati relativi al conferimento di rifiuti speciali in un depuratore specializzato al loro trattamento.

I rifiuti sono suddivisi in diverse tipologie quali rifiuti biodegradabili, tossici e liquidi. Per ogni categoria di rifiuti si conosce il costo medio ed il tempo medio di smaltimento. I rifiuti sono prodotti da produttori autorizzati e convenzionati con il depuratore. Per ogni produttore si vuole tenere traccia della partita Iva, denominazione, indirizzo (via, numero civico, città e provincia), telefono e dei dati relativi alle autorizzazioni alla produzione dei rifiuti speciali da esso possedute e che autorizzano quindi un produttore a produrre uno o più tipi di rifiuto. Tali autorizzazioni sono caratterizzate da numero di autorizzazione alla produzione, (numero univoco su tutto il territorio nazionale), data di rilascio e riferimenti al titolare dell'autorizzazione (nome e cognome del dirigente dell'azienda produttrice a cui l'autorizzazione è stata concessa). Per ogni tipo di rifiuto coinvolto in una data autorizzazione viene specificata una quantità massima annuale di produzione. Si noti che un produttore può avere una o più autorizzazioni alla produzione. Il trasporto dei rifiuti avviene tramite autobotti o altri automezzi speciali condotti da trasportatori autorizzati (o loro dipendenti). Per i trasportatori che effettuano i conferimenti si conosce il CF, nome, cognome e produttore presso cui lavora. Ogni trasportatore deve poi disporre di una abilitazione al trasporto per uno o più tipi di rifiuti. Per ogni abilitazione al trasporto si conosce il numero di abilitazione al trasporto, (numero univoco su tutto il territorio nazionale), data di rilascio ed elenco delle tipologie dei rifiuti speciali per i quali si abilita al trasporto. Ogni trasportatore possiede inoltre uno o più automezzi (identificati dalla targa e a cui sono associate ulteriori informazioni quali tipo di automezzo e data immatricolazione) ciascuno dei quali deve a sua volta disporre di un permesso al trasporto di uno o più tipi di rifiuto. Per ogni permesso al trasporto sono previsti quindi i seguenti dati: data di rilascio, portata massima dell'automezzo, elenco delle tipologie dei rifiuti speciali per i quali si permette il trasporto.

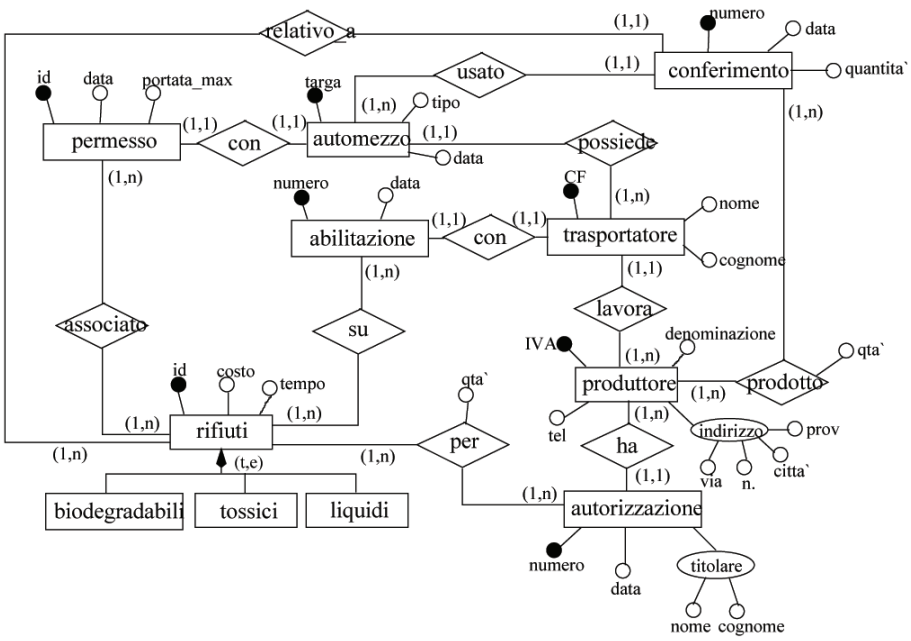
Si vogliono infine rilevare tutte le informazioni relative ai singoli conferimenti. Ogni conferimento viene caratterizzato da un numero progressivo, da una data, da un tipo di rifiuto conferito (unico per ciascun conferimento), dalla quantità del rifiuto (espressa in Kg), dal trasportatore che ha effettuato il trasporto e dal relativo automezzo e infine dal o dai produttori che hanno prodotto il carico. Nel caso di carico prodotto da più produttori, si dovranno conoscere i pesi relativi al prodotto di ogni singolo produttore.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 1



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di rifiuti è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
RIFIUTI	Id, Costo, Tenpo, Selettore
AUTORIZZAZIONE	Numero, Data, NomeTitolare, CognomeTitolare, PIvaProduttore
PRODUTTORE	PIva, Denominazione, Tel, Via, Num, Città, Prov
TRASPORTATORE	CF, Nome, Cognome, PIvaProduttore, NumAbilitazione, DataAbilitazione
AUTOMEZZO	Targa, Tipo, Data, CFTrasportatore, IdPermesso, DataPermesso, PortataMax
CONFERIMENTO	Numero, Data, Quantità, IdRifiuto, TargaAutomezzo
PRODOTTO	NumConferimento, PIvaProduttore, Qtà
ASSOCIATO	TargaAutomezzo, IdRifiuto
SU	CFTrasportatore, IdRifiuto
PER	IdRifiuto, NumAutorizzazione, Qtà

Chiave Esterna	**Referenzia**
AUTORIZZAZIONE.PIvaProduttore	PRODUTTORE.PIva
TRASPORTATORE.PIvaProduttore	PRODUTTORE.PIva
AUTOMEZZO.CFTrasportatore	TRASPORTATORE.CF
CONFERIMENTO.IdRifiuto	RIFIUTI.Id
CONFERIMENTO.TargaAutomezzo	AUTOMEZZO.Targa
PRODOTTO.NumConferimento	CONFERIMENTO.Numero
PRODOTTO.PIvaProduttore	PRODUTTORE.PIva
ASSOCIATO.TargaAutomezzo	AUTOMEZZO.Targa
ASSOCIATO.IdRifiuto	RIFIUTI.Id
SU.CFTrasportatore	TRASPORTATORE.CF
SU.IdRifiuto	RIFIUTI.Id
PER.IdRifiuto	RIFIUTI.Id
PER.NumAutorizzazione	AUTORIZZAZIONE.Numero

Esercizio 2

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per la gestione dei dati relativi ad una azienda agricola.

Le coltivazioni trattate dall'azienda sono caratterizzate da un codice e dal particolare vegetale in esse coltivato. Ogni coltivazione è contenuta in un settore che può essere in grado di ospitare coltivazioni diverse. I settori sono caratterizzati da un codice, dalle coordinate e da una descrizione delle caratteristiche ambientali (es., esposizione al sole). Ogni coltivazione viene sottoposta a svariati trattamenti per i quali si conosce il nome e la lista di sostanze (composizione e quantità impiegata) usate durante il trattamento. In particolare, i trattamenti si distinguono in pesticidi, per i quali si vuole tenere traccia del grado di tossicità, e biologici, per i quali si vuole tenere traccia delle specie animali o vegetali coinvolte. Tramite un processo di raffinamento, ogni coltivazione viene sfruttata per produrre uno o più prodotti. I processi di raffinamento hanno associato un codice che li identifica e le caratteristiche tecniche. Processi diversi possono essere applicati ad una stessa coltivazione per produrre un medesimo prodotto. I prodotti sono invece caratterizzati da un nome e da un prezzo all'ingrosso e possono essere destinati all'inscatolamento diretto (in tal caso è necessario mantenere l'informazione relativa alla quantità grezza necessaria a produrre una singola unità di vendita), alla produzione di polpa vegetale o alla produzione di sementi.

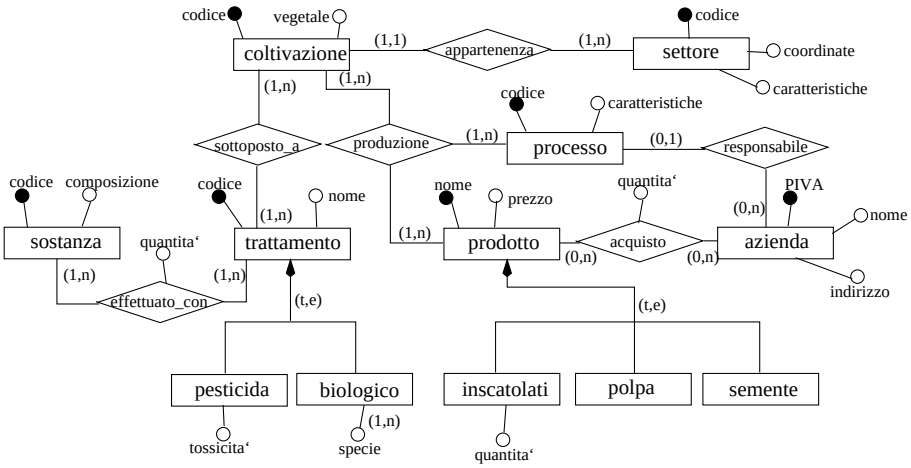
L'azienda agricola in questione è in rapporti commerciali, per scopi diversi, con altre aziende caratterizzate da una partita iva, nome ed indirizzo. Alcune di queste aziende sono acquirenti di alcuni dei prodotti e per queste si vuole, per ciascun prodotto acquistato, tenere traccia delle quantità mediamente acquistate. Altre aziende sono invece responsabili di alcuni dei processi produttivi di cui sopra; aziende diverse sono responsabili di processi diversi.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 2



Le due gerarchie che rappresentano i vari tipi di prodotti e trattamenti sono state ristrutturate con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
COLTIVAZIONE	Codice, Vegetale, CodSettore
SETTORE	Codice, Coordinate, Caratteristiche
PROCESSO	Codice, Caratteristiche, PIvaAzienda
AZIENDA	PIva, Nome, Indirizzo
PRODOTTO	Nome, Prezzo, Quantità, Selettore
TRATTAMENTO	Codice, Nome, Tossicità, Selettore
SPECIE	CodTrattamento, CodSpecie
SOSTANZA	Codice, Composizione
ACQUISTO	NomeProdotto, PIvaAzienda, Quantità
SOTTOPOSTOA	CodColtivazione, CodTrattamento
PRODUZIONE	CodColtivazione, CodProcesso, NomeProdotto
EFFETTUATOCON	CodSostanza, CodTrattamento

Chiave Esterna	**Referenzia**
COLTIVAZIONE.CodSettore	SETTORE.Codice
PROCESSO.PIvaAzienda	AZIENDA.PIva
ACQUISTO.NomeProdotto	PRODOTTO.Nome
ACQUISTO.PIvaAzienda	AZIENDA.PIva
SPECIE.CodTrattamento	TRATTAMENTO.Codice
SOTTOPOSTOA.CodColtivazione	COLTIVAZIONE.Codice
SOTTOPOSTOA.CodTrattamento	TRATTAMENTO.Codice
PRODUZIONE.CodColtivazione	COLTIVAZIONE.Codice
PRODUZIONE.NomeProdotto	PRODOTTO.Nome
PRODUZIONE.CodProcesso	PROCESSO.Codice
EFFETTUATOCON.CodSostanza	SOSTANZA.Codice
EFFETTUATOCON.CodTrattamento	TRATTAMENTO.Codice

Esercizio 3

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per la gestione dei dati relativi ad una agenzia che organizza viaggi nel tempo.

I viaggi nel tempo, caratterizzati da un codice, un luogo di partenza ed una tariffa, si suddividono in viaggi per singoli o gruppi (di non più di cinque persone). Di ciascun viaggio si deve mantenere traccia dei partecipanti; se il viaggio è di gruppo, una persona del gruppo funge da responsabile. I viaggiatori hanno associato un codice, nome, cognome, data di nascita e occupazione. Ogni viaggiatore deve mostrare di aver superato uno o più test di attitudine. I test hanno diversi gradi di difficoltà ed autorizzano viaggi non anteriori ad un dato secolo (es., il test base T1 permette di viaggiare solo nel XX secolo, ma già il test T2 permette viaggi sino al XV secolo). I viaggi per gruppi sono tutti viaggi di andata e ritorno mentre i viaggi per singoli possono essere anche di sola andata; solo per i viaggi di andata e ritorno si deve tenere traccia della data prevista per il rientro. Viaggi di sola andata possono essere interrotti quando è possibile trovare qualcuno con il biglietto di ritorno. Per i viaggi che vengono interrotti si deve mantenere il riferimento tra il viaggio ed il viaggiatore che possiede il biglietto di ritorno. Si noti che un viaggiatore può sostituire un altro viaggiatore in un viaggio di sola andata una ed una sola volta.

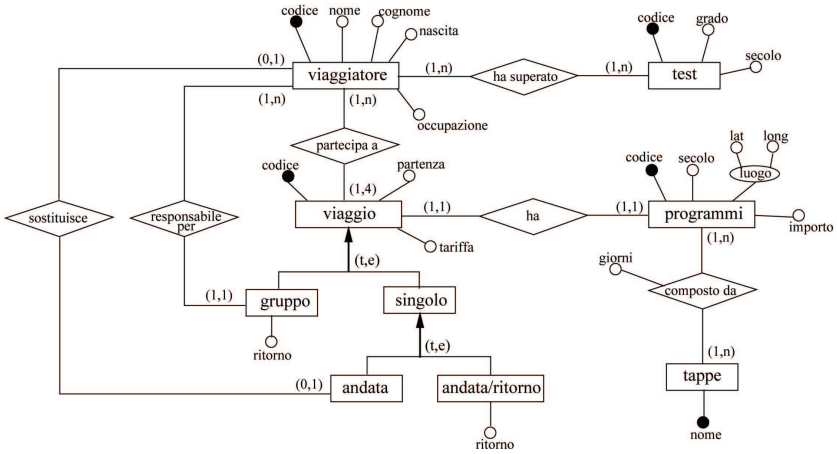
I programmi di viaggio (uno per ogni viaggio) specificano il secolo prescelto per il corrispondente viaggio, il luogo espresso in coordinate spaziali (latitudine, longitudine) e l'importo. I programmi di viaggio sono composti da una o più tappe intermedie di cui si conosce il nome ed il numero di giorni che si trascorrerano nel luogo che corrisponde alla tappa stessa. Si osservi che una tappa può far parte di più programmi di viaggio e che l'informazione relativa al numero di giorni varia a seconda del programma di viaggio di cui la tappa fa parte.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 3



La gerarchia sui vari tipi di viaggi è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto di entrambi i suoi livelli.

Relazione	**Attributi**
VIAGGIATORE	Codice, Nome, Cognome, Nascita, Occupazione
TEST	Codice, Grado, Secolo
PROGRAMMI	Codice, Secolo, Lat, Long, Importo
VIAGGIO	Codice, Partenza, Tariffa, Selettore1, Selettore2, Ritorno, CodResponsabile, CodSostituto, CodProgramma
HASUPERATO	CodViaggiatore, CodTest
COMPOSTODA	CodProgramma, NomeTappa, Giorni
PARTECIPAA	CodViaggio, CodViaggiatore

Chiave Esterna	**Referenzia**
HASUPERATO.CodViaggiatore	VIAGGIATORE.Codice
HASUPERATO.CodTest	TEST.Codice
COMPOSTODA.CodProgramma	PROGRAMMI.Codice
VIAGGIO.CodResponsabile	VIAGGIATORE.Codice
VIAGGIO.CodSostituto	VIAGGIATORE.Codice
VIAGGIO.CodProgramma	PROGRAMMI.Codice
PARTECIPAA.CodViaggio	VIAGGIO.Codice
PARTECIPAA.CodViaggiatore	VIAGGIATORE.Codice

Esercizio 4

Si vuole realizzare una applicazione di basi di dati per una catena di grandi alberghi che gestisce alberghi di lusso sul territorio nazionale.

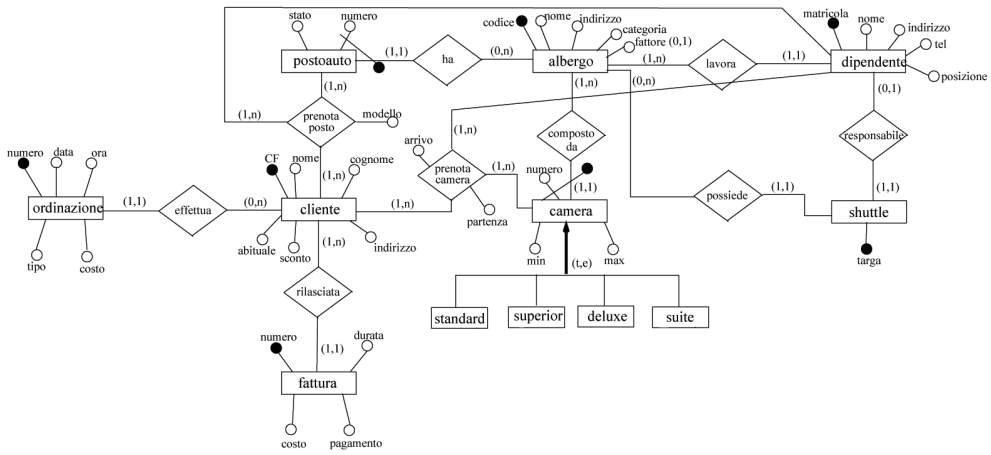
Ogni albergo è identificato da un codice ed ha associato un nome, l'indirizzo, la categoria e la lista dei dipendenti. I dipendenti sono caratterizzati da un nome, l'indirizzo, il numero di telefono, la matricola e la posizione. Le camere di ogni albergo sono classificate in base alle varie tipologie: standard, superior, deluxe e suite. Ad ogni tipologia sono associati un prezzo minimo ed un prezzo massimo standard. Si noti che alcuni alberghi applicano un fattore correttivo (che può essere di aumento o diminuzione) sui prezzi standard minimo e massimo suggeriti per ogni tipologia; tale fattore correttivo si applica a tutte le varie tipologie di camere. Alcuni alberghi dispongono di un certo insieme di posti auto, ognuno dei quali è caratterizzato da un numero e dallo stato attuale (libero oppure occupato). Gli alberghi dispongono anche di un certo numero di shuttle per il trasporto dei clienti. Ogni shuttle è identificato da una targa ed è assegnato ad un guidatore che ne è responsabile. Si noti che il guidatore di uno shuttle deve necessariamente essere un dipendente dell'albergo a cui lo shuttle è affidato e che un dipendente può essere il responsabile di al più uno shuttle.
I dipendenti devono registrare le prenotazioni dei clienti per le camere e per i posti auto. Si noti che per esigenze di gestione si devono mantenere due registrazioni: una registrazione fatta da un dipendente per uno specifico cliente ed una specifica camera; un altra registrazione fatta da un dipendente per uno specifico cliente e per uno specifico posto auto. Per le registrazioni di camere si vuole tenere traccia della data di arrivo e della data di partenza del cliente. Per le registrazioni di posti auto si vuole tenere traccia del modello dell'auto del cliente. Di ogni cliente si devono memorizzare i dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale), il fatto che si tratti di un cliente abituale ed il fatto che goda di una certa percentuale di sconto sul prezzo della camera. I clienti degli alberghi possono effettuare delle ordinazioni. Per ogni ordinazione si deve sapere la data e l'ora in cui è stata fatta, il tipo di ordinazione ed il costo. Al cliente che lascia l'albergo viene rilasciata una fattura nella quale sono riportate le seguenti informazioni: la durata del soggiorno, il costo totale e la modalità di pagamento (contanti, assegno, bonifico, carta di credito).

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 4



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di camere è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
ALBERGO	Codice, Nome, Indirizzo, Categoria, Fattore
DIPENDENTE	Matricola, Nome, Indirizzo, Tel, Posizione, CodAlbergo
SHUTTLE	Targa, MatricolaDip, CodAlbergo
CAMERA	Numero, CodAlbergo, Min, Max, Selettore
POSTOAUTO	Numero, CodAlbergo, Stato
CLIENTE	CF, Nome, Cognome, Indirizzo, Abituale, Sconto
ORDINAZIONE	Numero, Data, Ora, Tipo, Costo, CFCliente
FATTURA	Numero, Durata, Costo, Pagamento, CFCliente
PRENOTAPOSTO	MatrDipendente, CFCliente, NumPosto, CodAlbergo, Modello
PRENOTACAMERA	MatrDipendente, CFCliente, NumCamera, CodAlbergo, Arrivo, Partenza

Chiave Esterna	**Referenzia**
DIPENDENTE.CodAlbergo	ALBERGO.Codice
SHUTTLE.MatricolaDip	DIPENDENTE.Matricola
SHUTTLE.CodAlbergo	ALBERGO.Codice
CAMERA.CodAlbergo	ALBERGO.Codice
POSTOAUTO.CodAlbergo	ALBERGO.Codice
ORDINAZIONE.CFCliente	CLIENTE.CF
FATTURA.CFCliente	CLIENTE.CF
PRENOTAPOSTO.MatrDipendente	DIPENDENTE.Matricola
PRENOTAPOSTO.CFCliente	CLIENTE.CF
PRENOTAPOSTO.NumPosto, CodAlbergo	POSTOAUTO.Numero, CodAlbergo
PRENOTACAMERA.MatrDipendente	DIPENDENTE.Matricola
PRENOTACAMERA.CFCliente	CLIENTE.CF
PRENOTACAMERA.NumCamera, CodAlbergo	CAMERA.Numero, CodAlbergo

Esercizio 5

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per un ente che gestisce le revisioni di articoli sottomessi a conferenza.

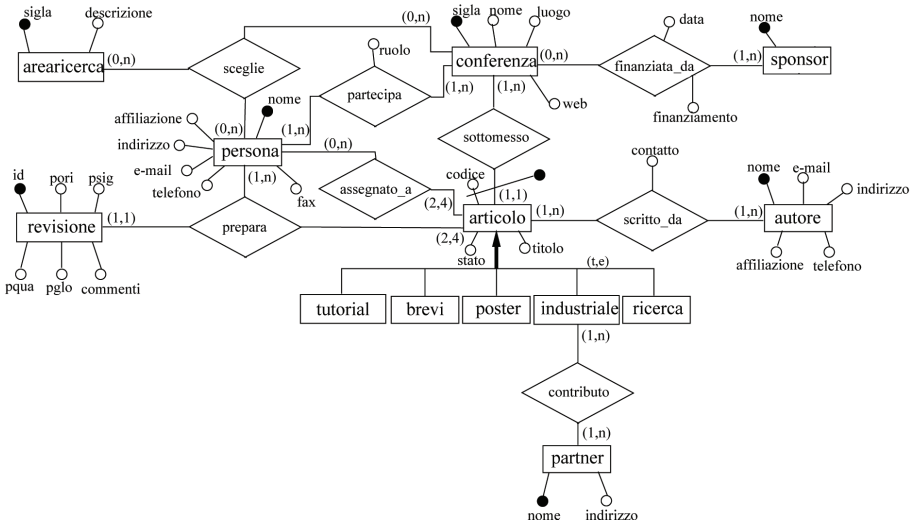
Ogni conferenza è identificata da una sigla ed ha associato un nome, la sede in cui avrà luogo, l'URL della home page e l'eventuale insieme di sponsor che finanziano la conferenza. Di ciascun sponsor sono noti il nome, la data in cui è stato erogato il finanziamento e l'importo. Ad ogni conferenza viene assegnato un insieme di persone che formano il comitato di programma e per le quali si conosce il nome, l'affiliazione, l'indirizzo, il telefono, il fax e l'e-mail. Ciascuna persona può indicare, per ognuna delle conferenza di cui fa parte come membro del comitato di programma, uno o più aree di ricerca denotate da una sigla e da una descrizione. Inoltre, per le persone che partecipano alla conferenza, è necessario specificare il loro ruolo: presidente, coordinatore del comitato di programma, dei tutorials e dei progetti industriali, membro del comitato di programma, membro del comitato organizzatore e conferenziere. Gli articoli sottomessi ad una conferenza (un articolo non può essere sottomesso a più conferenze) sono caratterizzati da un numero progressivo nell'ambito della conferenza, un titolo e uno o più autori per i quali si devono mantenere le informazioni relative al nome, affiliazione, indirizzo, telefono, ed e-mail. Si osservi che, fra gli autori, uno di essi deve essere indicato come "autore di contatto" il quale riceverà tutte le comunicazioni inerenti l'articolo sottomesso. Gli articoli sono inoltre suddivisi in diverse categorie: tutorial, articoli brevi, poster, articoli industriali ed articoli di ricerca. Per gli articoli industriali devono essere memorizzate le informazioni (nome ed indirizzo) relative a tutti i partner che hanno contribuito alla ricerca presentata nell'articolo stesso. In base all'area di ricerca specificata, gli articoli vengono assegnati ai membri del comitato di programma (il numero di revisori per articoli varia da un minimo di due, ad un massimo di quattro) i quali dovranno preparare una revisione. La revisione preparata da un revisore per un determinato articolo include un punteggio sulla originalità, significatività e sulla qualità del lavoro proposto ed un punteggio globale, nonché dei commenti che verranno inviati all'autore di contatto. In base ai giudizi raccolti, lo stato di ogni articolo potrà essere uguale ad "accettato" oppure "rifiutato".

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 5



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di articolo è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
CONFERENZA	Sigla, Nome, Luogo, Web
ARTICOLO	Codice,SiglaConferenza, Titolo, Stato, Selettore
PARTNER	Nome, Indirizzo
AUTORE	Nome, Email, Indirizzo, Affiliazione, Telefono
PERSONA	Nome, Affiliazione, Indirizzo, Email, Telefono, Fax
AREARICERCA	Sigla, Descrizione
REVISIONE	Id, POr, PSig, PQua, PGio, Commenti
FINANZIATADA	Sponsor, SiglaConferenza, Data, Finanziamento
CONTRIBUTO	NomeParner, CodArticolo, SiglaConferenza
SCRITTODA	NomeAutore, CodArticolo, SiglaConferenza, Contatto
PARTECIPA	NomePersona, SiglaConferenza, Ruolo
SCEGLIE	NomePersona, SiglaArea, SiglaConferenza
PREPARA	IdRevisione, NomePersona, CodiceArticolo, SiglaConferenza
ASSEGNATOA	NomePersona, CodiceArticolo, SiglaConferenza

Chiave Esterna	**Referenzia**
ARTICOLO.SiglaConferenza	CONFERENZA.Sigla
FINANZIATADA.SiglaConferenza	CONFERENZA.Sigla
CONTRIBUTO.NomeParner	PARTNER.Nome
CONTRIBUTO.SiglaConferenza	CONFERENZA.Sigla
SCRITTODA.NomeAutore	AUTORE.Nome
SCRITTODA.CodArticolo, SiglaConferenza	ARTICOLO.Codice, SiglaConferenza
PARTECIPA.NomePersona	PERSONA.Nome
PARTECIPA.SiglaConferenza	CONFERENZA.Sigla
SCEGLIE.NomePersona	PERSONA.Nome
SCEGLIE.SiglaArea	AREARICERCA.Sigla
SCEGLIE.SiglaConferenza	CONFERENZA.Sigla
PREPARA.NomePersona	PERSONA.Nome
PREPARA.IdRevisione	REVISIONE.Id
PREPARA.CodArticolo, SiglaConferenza	ARTICOLO.Codice, SiglaConferenza
ASSEGNATOA.NomePersona	PERSONA.Nome
ASSEGNATOA.CodArticolo, SiglaConferenza	ARTICOLO.Codice, SiglaConferenza

Esercizio 6

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per la gestione dei dati relativi ad una biblioteca comunale.

La biblioteca ha diverse sedi di quartiere per le quali si vuole sapere l'indirizzo, il numero di telefono, l'orario di apertura e l'orario di chiusura. Per i libri presenti nelle varie sedi si è interessati a gestire le informazioni relative al titolo, gli autori ed il tipo. Per gli autori dei libri si vuole sapere il nome, data e luogo di nascita e la professione. Si noti che un libro può avere più autori e viceversa, un autore può aver scritto più libri. I possibili tipi di libri sono narrativa, saggistica, poetica e testi scientifici. Per i libri di narrativa e saggistica è necessario gestire l'informazione relativa alla fascia di età dei lettori a cui tali libri si rivolgono. Per i testi scientifici, si è invece interessati alla informazione circa l'argomento (es., informatica, matematica e così via). Di ciascun libro possono essere a disposizione più copie; per ogni copia si vuole tenere traccia delle informazioni relative alla collocazione, alla casa editrice, la data di pubblicazione ed il costo. Alcune copie possono essere rovinate; per queste si vuole mantenere anche l'informazione relativa al tipo di difetto e alla gravità del difetto stesso. Le copie che hanno un difetto possono essere sottoposte a restauro. Il restauro viene eseguito da uno ed un solo restauratore di cui si conosce il nome, l'indirizzo ed il recapito telefonico. Delle copie in restauro si vuole anche mantenere traccia della data in cui le copie sono entrate in restauro.

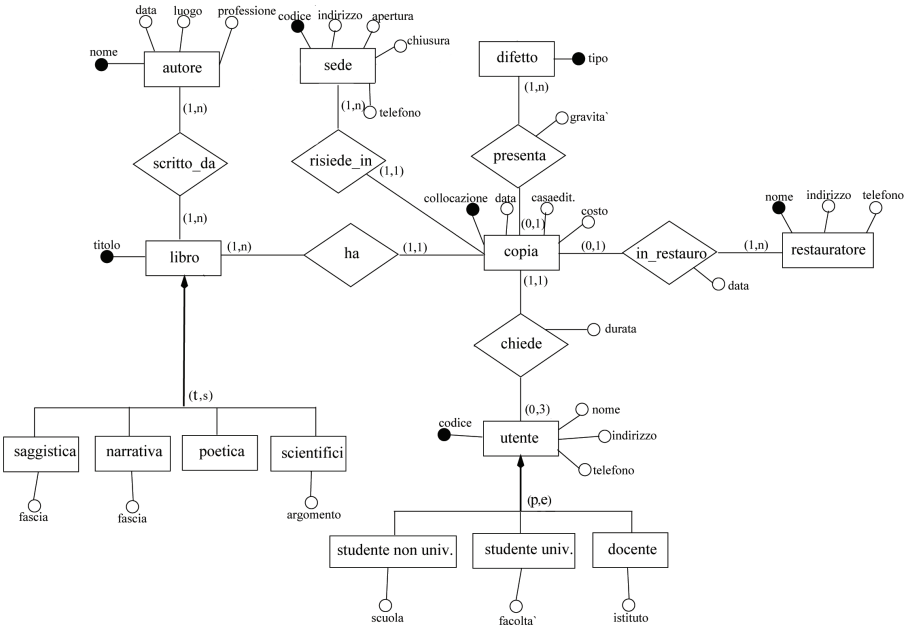
Gli utenti della biblioteca hanno associato un nome, un codice identificativo, l'indirizzo di residenza ed il recapito telefonico. Gli utenti sono inoltre classificati in: studenti non universitari, di cui si vuole sapere il nome della scuola presso cui sono iscritti; studenti universitari, di cui si vuole sapere la facoltà presso cui sono iscritti; docenti, di cui si vuole sapere il nome della scuola e/o università presso la quale insegnano; ed altri utenti. Gli utenti possono chiedere in prestito al massimo tre copie di libri. La richiesta può essere fatta presso una qualunque delle sedi della biblioteca. Si vuole tenere traccia dello stato corrente dei prestiti di ciascun utente, mantenendo informazioni sulle copie chieste in prestito, sulla sede in cui le ha chieste e sulla durata del prestito.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 6



Le due gerarchie che rappresentano i vari tipi di utenti e di libri sono state ristrutturate con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
SEDE	Codice, Indirizzo, Apertura, Chiusura, Telefono
LIBRO	Titolo, Fascia, Argomento, Saggistica, Narrativa, Poetica, Scientifica
AUTORE	Nome, Data, Luogo, Professione
COPIA	Collocazione, Data, CasaEditrice, Costo, TitoloLibro, CodSede, TipoDifetto, GravitàDifetto, NomeRestauratore, DataRestauro
RESTAURATORE	Nome, Indirizzo, Telefono
UTENTE	Codice, Nome, Indirizzo, Telefono, Scuola, Facoltà, Istituto, Selettore
SCRITTODA	NomeAutore, TitoloLibro
CHIEDE	IdCopia, CodUtente, Durata

Chiave Esterna	**Referenzia**
COPIA.TitoloLibro	LIBRO.Titolo
COPIA.CodSede	SEDE.Codice
COPIA.NomeRestauratore	RESTAURATORE.Nome
SCRITTODA.NomeAutore	AUTORE.Nome
SCRITTODA.TitoloLibro	LIBRO.Titolo
CHIEDE.IdCopia	COPIA.Collocazione
CHIEDE.CodUtente	UTENTE.Codice

Esercizio 7

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per la gestione dei dati relativi agli uffici oggetti smarriti dell'azienda di trasporti ATM di Milano.

Gli oggetti smarriti, rinvenuti sui mezzi di trasporto della azienda, sono raccolti presso uno degli uffici appositi situati nella città di Milano. Di ciascun ufficio si conosce l'indirizzo, il numero di telefono, l'orario di apertura e chiusura e la lista degli impiegati che lavorano presso l'ufficio. Gli impiegati hanno associato un nome, indirizzo, numero di telefono, matricola e posizione. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso uno degli uffici è sempre accompagnato da un verbale di consegna. Per permettere una rapida ricerca degli oggetti consegnati agli uffici, gli oggetti (di cui si mantiene una breve descrizione) sono suddivisi per gruppi merceologici quali: oggetti di valore, caratterizzati da una stima del valore della cosa ritrovata; armi, caratterizzati dal numero di serie; oggetti deperibili, caratterizzati da una stima della durata della cosa ritrovata; sostanze pericolose e altro. Sul verbale di consegna deve essere indicata la data e le circostanze del ritrovamento, il luogo e l'ora. Si deve inoltre tenere traccia delle informazioni relative al reperitore di un oggetto quali il nome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito telefonico. Trascorso un anno dal ritrovamento senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto ritrovato, il reperitore può presentare all'ufficio oggetti smarriti e per un specifico oggetto una domanda di ritiro dell'oggetto stesso. Poiché le domande di ritiro devono essere formulate entro tre mesi dalla data predetta, è necessario tenere traccia della data di presentazione della domanda.

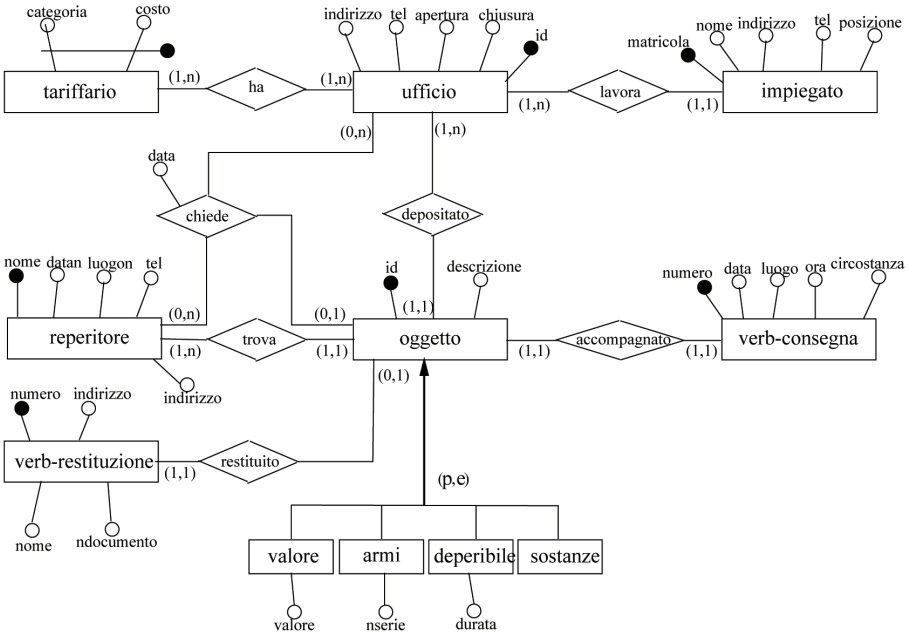
Per gli oggetti restituiti si deve preparare un verbale di restituzione nel quale si devono annotare le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona a cui è stato consegnato l'oggetto. La persona che ritira l'oggetto deve pagare una somma a titolo di rimborso spese per la custodia. Ogni ufficio ha quindi associato un tariffario (che può variare da ufficio ad ufficio), caratterizzato da categoria merceologica e costo giornaliero di custodia.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 7



La due gerarchia che rappresenta i vari tipi di oggetti smarriti è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
UFFICIO	Id, Indirizzo, Telefono, Apertura, Chiusura
IMPIEGATO	Matricola, Nome, Indirizzo, Tel, Posizione, IdUfficio
TARIFFARIO	Categoria, Costo
OGGETTO	Id, Descrizione, Valore, NSerie, Durata, Selettore, IdUfficio, NomeReperitore, NumVerbaleConsegna, Data, Luogo, Ora, Circostanza
REPERITORE	Nome, DataN, LuogoN, Tel, Indirizzo
VERALERESTITUZIONE	Numero, Indirizzo, Nome, NDocumento, IdOggetto
HA	IdUfficio, CatTariffario, CostoTariffario
CHIEDE	IdOggetto, NomeReperitore, IdUfficio, Data

Chiave Esterna	**Referenzia**
IMPIEGATO.IdUfficio	UFFICIO.Id
OGGETTO.IdUfficio	UFFICIO.Id
OGGETTO.NomeReperitore	REPERITORE.Nome
VERALERESTITUZIONE.IdOggetto	OGGETTO.Id
HA.IdUfficio	UFFICIO.Id
HA.CatTariffario, CostoTariffario	TARIFFARIO.Categoria, Costo
CHIEDE.NomeReperitore	REPERITORE.Nome
CHIEDE.IdOggetto	OGGETTO.Id
CHIEDE.IdUfficio	UFFICIO.Id

Esercizio 8

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per la gestione dei dati di una società sportiva.

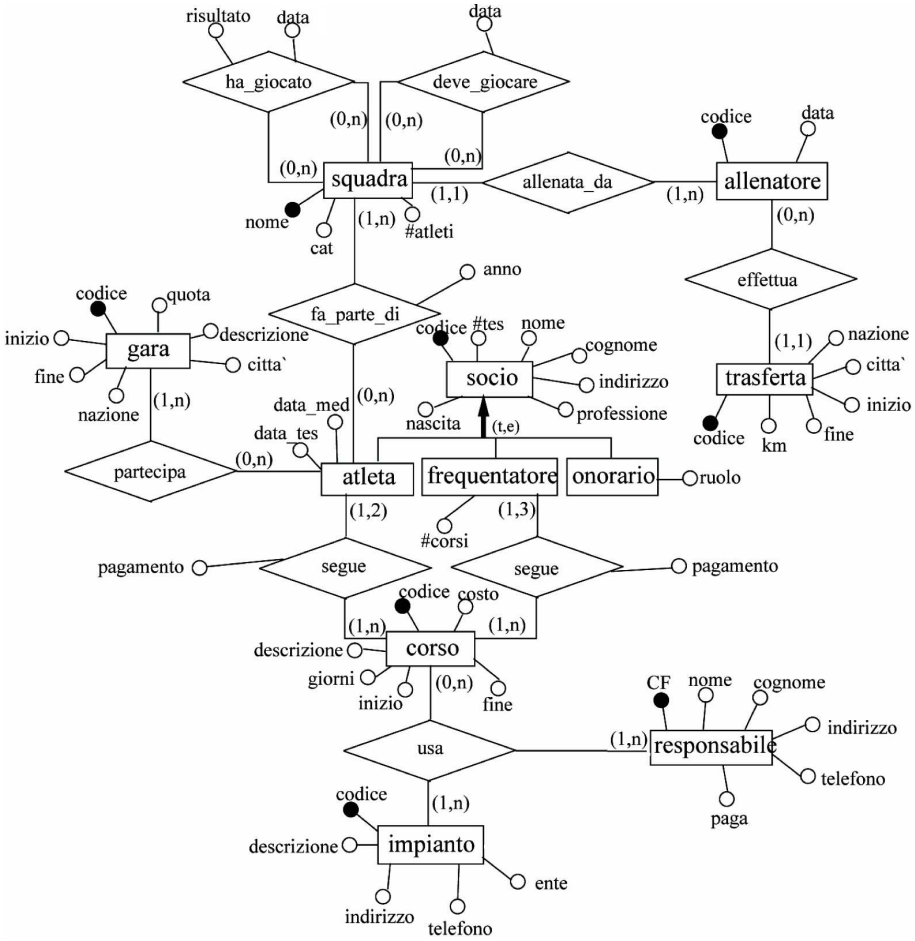
I soci che si iscrivono alla società sono caratterizzati da un codice, il numero della tessera di iscrizione, il nome, il cognome, l'indirizzo, la data di nascita e la professione. I soci si suddividono in atleti, frequentatori ed onorari. Per gli atleti si rappresenta la data dell'ultima visita medica e la data della tessera federativa. Per i frequentatori è necessario tener traccia del numero di corsi frequentati negli ultimi cinque anni. I soci onorari sono caratterizzati da un ruolo che svolgono all'interno della società. Per gli atleti ed i soci frequentanti vengono rappresentati i corsi (al massimo tre per i frequentanti, due per gli atleti) che stanno seguendo, con il relativo pagamento. Per i corsi si rappresenta il codice corso, una breve descrizione, il costo, i giorni della settimana, gli impianti e le relative ore di inizio e di fine in cui sono tenuti. Gli impianti a disposizione della società sono rappresentati da un codice, descrizione, indirizzo, telefono e nome dell'ente che li ha in gestione. Ciascun corso svolto in un determinato impianto ha un responsabile esterno. Per quest'ultimo si conosce il codice fiscale, il nome, il cognome, il telefono, l'indirizzo e la paga oraria. Gli atleti possono svolgere uno sport individuale o essere inseriti in una o più squadre, ricordando per ciascuna l'anno di ingresso. Ogni squadra è caratterizzata da un nome, categoria, numero di atleti titolari, allenatore e partite giocate (con i risultati) e non ancora giocate; per le partite si conosce la data e la squadra avversaria. Per gli allenatori sono noti la data della tessera federativa ed il relativo codice. Gli allenatori possono effettuare delle trasferte che sono rappresentate da: codice, nazione, città, data iniziale, data finale e numero chilometri percorsi. Per gli atleti che svolgono sport individuali si conoscono le gare a cui partecipano. Le gare hanno associato una descrizione, quota di partecipazione per l'atleta, città, nazione, data di inizio e data di fine.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 8



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di soci è stata ristrutturata con un collasso verso il basso.

Relazione	**Attributi**
ATLETA	Codice, NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, Professione, DataMed, DataTes
FREQUENTATORE	Codice, NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, Professione, NCorsi
ONORARIO	Codice, NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, Professione, Ruolo
CORSO	Codice, Costo, Descrizione, Giorni, Inizio, Fine
IMPIANTO	Codice, Descrizione, Indirizzo, Telefono, Ente
RESPONSABILE	CF, Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, Paga
GARA	Codice, Quota, Descrizione, Città, Nazione, Inizio, Fine
SQUADRA	Nome, Cat, NAtleti, CodAllenatore
ALLENATORE	Codice, Data
TRASFERTA	Codice, Nazione, Città, Inizio, Fine, Km, CodAllenatore
SEGUEATLETA	CodAtleta, CodCorso, Pagamento
SEGUEFREQUENTATORE	CodFrequentatore, CodCorso, Pagamento
USA	CodCorso, CodImpianto, CFResponsabile
PARTECIPA	CodAtleta, CodGara
FAPARTEDI	CodAtleta, NomeSquadra, Anno
HAGIOCATO	NomeSquadra1, NomeSquadra2, Data, Risultato
DEVEGIOCARE	NomeSquadra1, NomeSquadra2, Data

Chiave Esterna	**Referenzia**
SQUADRA.CodAllenatore	ALLENATORE.Codice
TRASFERTA.CodAllenatore	ALLENATORE.Codice
SEGUEATLETA.CodAtleta	ATLETA.Codice
SEGUEATLETA.CodCorso	CORSO.Codice
SEGUEFREQUENTATORE.CodFrequentatore	FREQUENTATORE.Codice
SEGUEFREQUENTATORE.CodCorso	CORSO.Codice
USA.CodCorso	CORSO.Codice
USA.CodImpianto	IMPIANTO.Codice
USA.CFResponsabile	RESPONSABILE.CF
PARTECIPA.CodAtleta	ATLETA.Codice
PARTECIPA.CodGara	GARA.Codice
FAPARTEDI.CodAtleta	ATLETA.Codice
FAPARTEDI.NomeSquadra	SQUADRA.Nome
HAGIOCATO.NomeSquadra1	SQUADRA.Nome
HAGIOCATO.NomeSquadra2	SQUADRA.Nome
DEVEGIOCARE.NomeSquadra1	SQUADRA.Nome
DEVEGIOCARE.NomeSquadra2	SQUADRA.Nome

Esercizio 9

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per un centro di addestramento cinofilo.

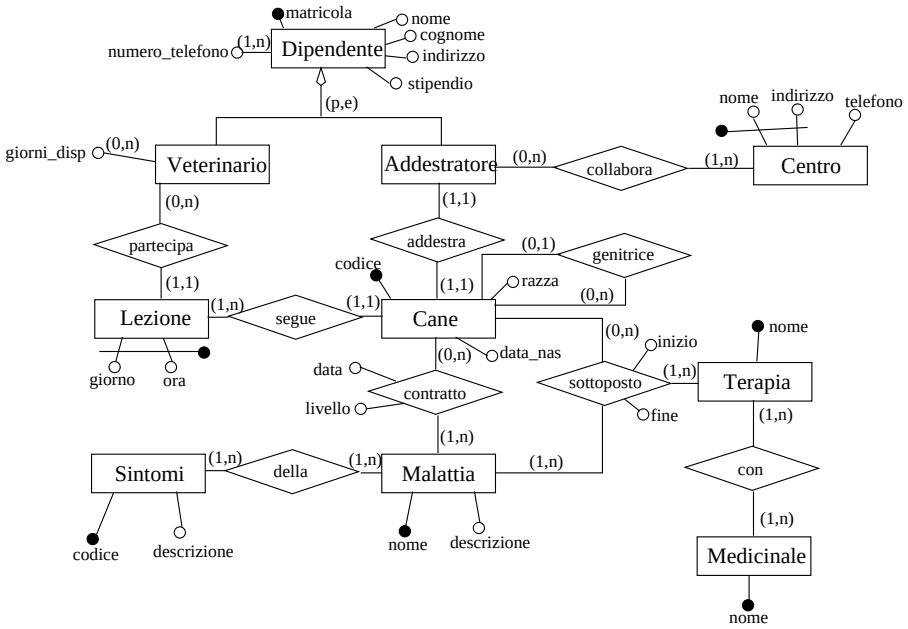
I dipendenti del centro sono identificati dalla matricola ed hanno associato un nome, cognome, indirizzo, stipendio e numeri di telefono. Di ogni cane, identificato da un codice, si vogliono mantenere le informazioni relative alla razza, genitrice (nel caso questa faccia parte dei cani presenti all'interno del centro), data di nascita ed eventuali malattie contratte. Per le malattie è necessario sapere il nome medico della malattia ed una sua descrizione, la descrizione dei sintomi che la caratterizzano, quando la malattia stessa è stata contratta, il livello di gravità e la terapia a cui il cane è stato sottoposto. Di ciascuna terapia si vuole mantenere traccia del nome della terapia, la data di inizio e fine della sua applicazione e l'insieme di medicinali usati. Si noti che un cane può aver contratto più malattie e può essere stato sottoposto a più terapie nell'ambito della stessa malattia. Inoltre una stessa terapia può essere applicata a diversi cani per diverse malattie. Ad ogni cane è associato un addestratore, dipendente del centro, che addestra solamente quel cane. Gli addestratori possono collaborare con altri centri di addestramento. In questo caso, per motivi di reperibilità, si deve mantenere l'informazione relativa al nome ed indirizzo dei centri con cui gli addestratori collaborano nonché il numero di telefono. Un cane, in un dato giorno e ad una data ora, può prendere parte ad una lezione di addestramento. Ad ogni lezione deve essere presente un medico veterinario che può assistere a più lezioni in parallelo. Ogni veterinario, anch'esso dipendente del centro, da la propria disponibilità solamente per alcuni giorni alla settimana.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 9



La gerarchia che rappresenta i due tipi di dipendenti è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
DIPENDENTE	Matricola, Nome, Cognome, Indirizzo, Stipendio, Selettore
TELEFONO	Numero, MatrDipendente
GIORNODISPONIBILITÀ	MatrDipendente, Giorno
CENTRO	Nome, Indirizzo, Telefono
CANE	Codice, Razza, DataNasc, CodGenitrice, MatrAddestratore, GiornoLezione, OraLezione
LEZIONE	Giorno, Ora, MatrVeterinario
MALATTIA	Nome, Descrizione
TERAPIA	Nome
SINTOMI	Codice, Descrizione
COLLABORA	MatrDipendente, NomeCentro, IndirizzoCentro
CONTRATTO	CodiceCane, NomeMalattia, Data, Livello
SOTTOPOSTO	CodiceCane, NomeTerapia, NomeMalattia, Inizio, Fine
CON	NomeMedicinale, NomeTerapia
DELLA	CodiceSintomo, NomeMalattia

Chiave Esterna	**Referenzia**
TELEFONO.MatrDipendente	DIPENDENTE.Matricola
GIORNODISPONIBILITÀ.MatrDipendente	DIPENDENTE.Matricola
CANE.CodGenitrice	CANE.Codice
CANE.MatrAddestratore	DIPENDENTE.Matricola
CANE.GiornoLezione, OraLezione	LEZIONE.Giorno, Ora
LEZIONE.MatrVeterinario	DIPENDENTE.Matricola
COLLABORA.MatrDipendente	DIPENDENTE.Matricola
COLLABORA.NomeCentro, IndirizzoCentro	CENTRO.Nome, Indirizzo
CONTRATTO.CodiceCane	CANE.Codice
CONTRATTO.NomeMalattia	MALATTIA.Nome
SOTTOPOSTO.CodiceCane	CANE.Codice
SOTTOPOSTO.NomeTerapia	TERAPIA.Nome
SOTTOPOSTO.NomeMalattia	MALATTIA.Nome
CON.NomeTerapia	TERAPIA.Nome
DELLA.CodiceSintomo	SINTOMI.Codice
DELLA.NomeMalattia	MALATTIA.Nome

Esercizio 10

Si vuole realizzare una applicazione base di dati per la gestione dei dati relativi ad una azienda distributrice di giocattoli per la prima infanzia.

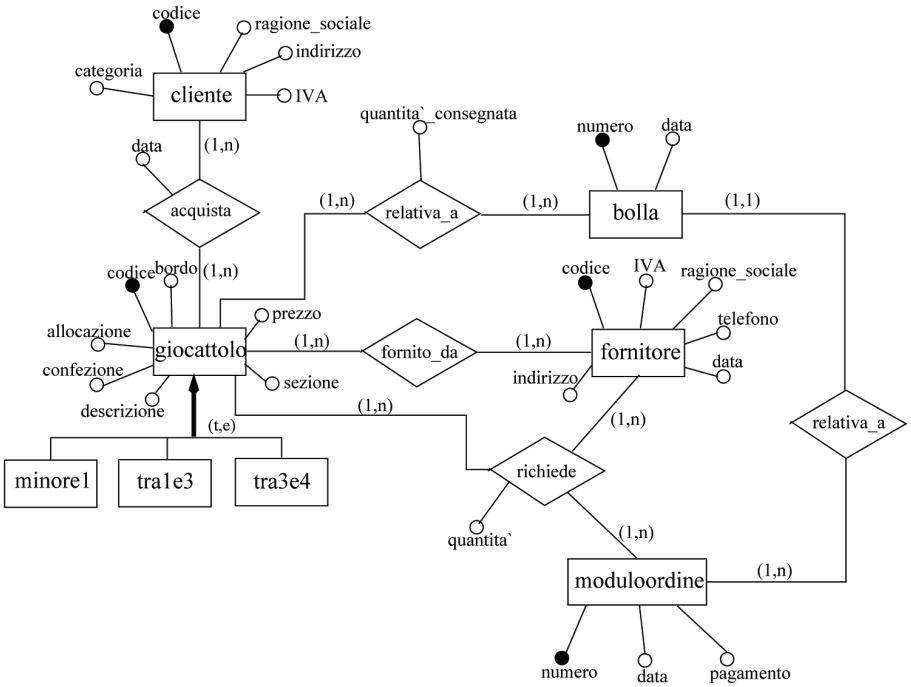
I giocattoli che l'azienda distribuisce sono univocamente identificati da un codice e sono caratterizzati da informazioni relative al prezzo, al tipo di allocazione (cassetto, vano o altro) nella quale vengono posti, una descrizione, la forma del bordo, la sezione e la modalità di confezionamento. I giocattoli possono essere suddivisi in tre diverse tipologie: (1) giocattoli adatti ai bambini di età inferiore ad un anno; (2) giocattoli adatti ai bambini di età compresa tra uno e tre anni; (3) giocattoli adatti ai bambini di età compresa tra i tre e i quattro anni. L'azienda si avvale di fornitori i quali possono fornire diversi giocattoli e, viceversa, più giocattoli possono essere forniti da più fornitori. Per i fornitori si è interessati a gestire il seguente insieme di informazioni: codice fornitore, ragione sociale, partita IVA, indirizzo della sede legale, numero telefonico e data iscrizione. Gli ordini ai fornitori sono espressi utilizzando un opportuno modulo d'ordine nel quale si specificano le informazioni relative al numero d'ordine, la data di emissione ordine ed i termini di pagamento. Ciascun modulo d'ordine fa riferimento ad un fornitore ed a uno o più giocattoli di cui si conosce la quantità ordinata. I giocattoli gestiti dall'azienda possono essere distribuiti a diverse categorie di clienti quali supermercati, catene di negozi o singoli negozi, centri commerciali e così via. Questi clienti, caratterizzati da un codice, possono acquistare più giocattoli; dell'acquisto si deve tenere traccia della data. Per i clienti si è anche interessati a mantenere informazioni circa la ragione sociale, l'indirizzo e la partita IVA. L'ingresso nell'azienda di giocattoli è documentato da una bolla di accompagnamento nella quale viene riportato il numero e la data. Ciascuna bolla fa riferimento ad un ben preciso modulo d'ordine; la bolla fa anche riferimento ad un certo insieme di giocattoli di cui si conosce la quantità effettivamente consegnata. Non è detto che il quantitativo di giocattoli consegnati corrisponda a quello specificato nel corrispondente ordine fornitore. Per tale ragione, lo stesso modulo d'ordine può fare riferimento a più bolle.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 10



La gerarchia che rappresenta i tre tipi di giocattoli è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
GIOCATTOLO	Codice, Bordo, Prezzo, Sezione, Allocazione, Confezione, Descrizione, Selettore
CLIENTE	Codice, Iva, Indirizzo, RagioneSociale, Categoria
FORNITORE	Codice, Iva, RagioneSociale, Telefono, Data, Indirizzo
MODULOORDINE	Numero, Data, Pagamento
BOLLA	Numero, Data, NumeroModuloOrdine
ACQUISTA	CodiceCliente, CodiceGioco, Data
FORNITODA	CodiceGioco, CodiceFornitore
RELATIVAA	CodiceGioco, NumeroBolla, QuantitàConsegnata
RICHIEDE	CodiceGioco, NumeroModuloOrdine, CodiceFornitore, Quantità

Chiave Esterna	**Referenzia**
BOLLA.NumeroModuloOrdine	MODULOORDINE.Numero
ACQUISTA.CodiceCliente	CLIENTE.Codice
ACQUISTA.CodiceGioco	GIOCATTOLO.Codice
FORNITODA.CodiceGioco	GIOCATTOLO.Codice
FORNITODA.CodiceFornitore	FORNITORE.Codice
RELATIVAA.CodiceGioco	GIOCATTOLO.Codice
RELATIVAA.NumeroBolla	BOLLA.Numero
RICHIEDE.CodiceGioco	GIOCATTOLO.Codice
RICHIEDE.NumeroModuloOrdine	MODULOORDINE.Numero
RICHIEDE.CodiceFornitore	FORNITORE.Codice

Esercizio 11

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione degli ordini clienti di una azienda produttrice di cucine.

Le cucine che l'azienda vende sono caratterizzate da un nome, prezzo di base e il tipo di materiale di cui sono composte. La gamma di cucine dell'azienda in esame è articolata su due aree di gusto: moderno contemporaneo e classico. Delle cucine appartenenti alla prima area si conosce il nome del designer che le ha disegnate. Delle cucine appartenenti alla seconda area si conosce invece l'epoca a cui si ispirano. Le cucine sono costituite da uno o più componenti ed uno stesso componente può far parte di diverse cucine. Per ciascun componente è necessario memorizzare in quale quantità è impiegato (es., 3 piani di lavoro per la cucina c1, 2 piani di lavoro per la cucina c2 e cosı via). Dei componenti è noto il codice e la dimensione (altezza, lunghezza e profondità). Ciascun componente viene sottoposto a delle lavorazioni di cui si conosce la durata media ed una breve descrizione. Ogni lavorazione si suddivide in più fasi e ciascuna fase può far parte di più lavorazioni. Per le fasi si deve tenere traccia del numero di sequenza (es., fase 1 con numero sequenza 3 all'interno della lavorazione 5; fase 1 con numero sequenza 2 all'interno della lavorazione 4), del codice della macchina usata durante la fase, durata media e numero di persone necessarie per monitorare la fase.

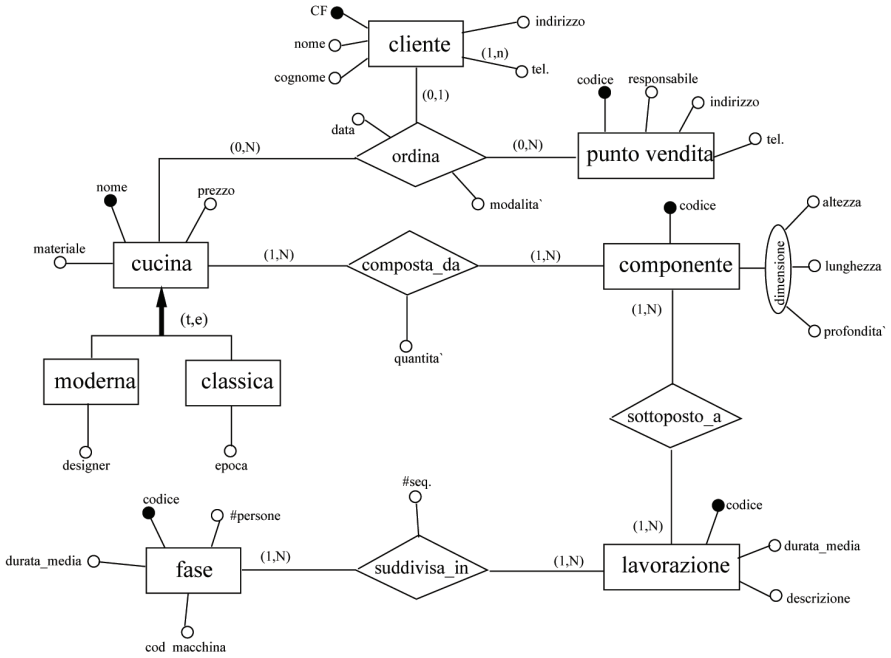
La struttura distributiva dell'azienda è composta da punti vendita per i quali si deve tenere traccia del nome del responsabile, indirizzo e numero di telefono. Per i clienti si è interessati a gestire informazioni anagrafiche quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo ed i numeri di telefono (ogni cliente ha almeno un numero di telefono). Ogni cliente effettua un ordine per una data cucina in un dato punto vendita. Dell'ordine si conosce la data e la modalità di pagamento. Si suppone che un cliente può fare al più un unico ordine.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 11



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di cucine è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
CUCINA	Nome, Materiale, Prezzo, Designer, Epoca, Selettore
COMPONENTE	Codice, Altezza, Larghezza, Profondità
LAVORAZIONE	Codice, DurataMedia, Descrizione
FASE	Codice, DurataMedia, CodMacchina, NPersone
PUNTOVENDITA	Codice, Responsabile, Indirizzo, Tel
CLIENTE	CF, Nome, Cognome, Indirizzo
TELEFONO	Numero, CFCliente
COMPOSTADA	NomeCucina, CodComponente, Quantità
SOTTOPOSTOA	CodComponente, CodLavorazione
SUDDIVISAIN	CodiceFase, CodiceLavorazione, NSeq
ORDINA	CFCliente, NomeCucina, CodPuntoVendita, Data, Modalità

Chiave Esterna	**Referenzia**
TELEFONO.CFCliente	CLIENTE.CF
COMPOSTADA.NomeCucina	CUCINA.Nome
COMPOSTADA.CodComponente	COMPONENTE.Codice
SOTTOPOSTOA.CodComponente	COMPONENTE.Codice
SOTTOPOSTOA.CodLavorazione	LAVORAZIONE.Codice
SUDDIVISAIN.CodiceFase	FASE.Codice
SUDDIVISAIN.CodLavorazione	LAVORAZIONE.Codice
ORDINA.CFCliente	CLIENTE.CF
ORDINA.NomeCucina	CUCINA.Nome
ORDINA.CodPuntoVendita	PUNTOVENDITA.Codice

Esercizio 12

L'azienda FermentoVivo (FV) specializzata nella produzione di formaggi vuole realizzare una applicazione base di dati.

FV dispone di diversi allevamenti di bestiame dislocati nella regione Lombardia. Ciascun allevamento dispone di un certo numero di capi di bestiame (mucche, pecore e capre) che possono essere di una o più razze diverse e gli allevamenti possono essere di vario tipo (es., biologici, aperti e così via). Oltre a queste informazioni, è inoltre nota la grandezza dell'allevamento e la sua locazione. Gli allevamenti fanno uso di mangimi appositamente preparati ottenuti miscelando più composti di cui si conosce la provenienza, il costo al chilo e la quantità di composto necessaria per ottenere una tonnellata di mangime. Gli allevamenti consegnano il latte prodotto all'azienda FV il quale viene raccolto in appositi silos. Ogni silos è caratterizzata dalla dimensione e dal tipo di latte che può contenere. Di ogni consegna si tiene traccia della data e ora in cui viene effettuata, della quantità consegnata e del silos all'interno del quale viene scaricato il latte.

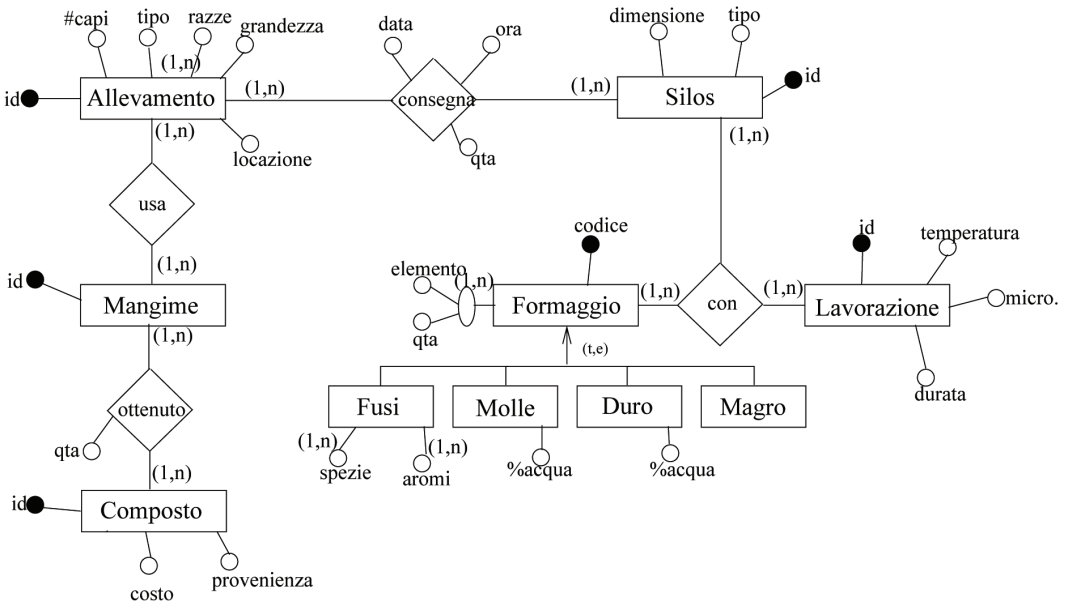
FV produce diverse tipologie di formaggi: fusi, a pasta molle, a pasta dura e magri. Ogni tipologia di formaggio è identificata da un codice e ha associata una composizione (la composizione è un insieme di coppie elemento e quantità presente in 100 grammi di parte edibile). Per la tipologia di formaggi fusi sono inoltre riportate le spezie e gli aromi che possono essere utilizzati mentre per i formaggi a pasta molle e dura è nota la percentuale di acqua. Le diverse tipologie di formaggi sono ottenute applicando delle lavorazioni al latte di un certo tipo (prelevato quindi da determinati silos). Ogni lavorazione è caratterizzata dalla temperatura di lavorazione del latte, gli eventuali microrganismi della fermentazione che devono essere aggiunti e dalla durata. Si noti che: (1) una stessa lavorazione può essere utilizzata per produrre più tipologie di formaggio e vice versa; (2) diversi tipi di latte (raccolti quindi in diversi silos) possono essere usati per la produzione di una stessa tipologia di formaggio; (3) tipi di latte diverso sono soggetti a diverse lavorazioni.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 12



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di formaggio è stata ristrutturata preservando tutte le entità coinvolte.

Relazione	**Attributi**
ALLEVAMENTO	Id, NCapi, Tipo, Grandezza, Locazione
MANGIME	Id
COMPOSTO	Id, Costo, Provenienza
SILOS	Id, Dimensione, Tipo
LAVORAZIONE	Id, Temperatura, Micro., Durata
FORMAGGIO	Codice
FUSI	Codice
MOLLE	Codice, %Acqua
DURO	Codice, %Acqua
MAGRO	Codice
ALLEVAMENTORAZZA	IdAllevamento, Razza
COMPOSIZIONE	CodiceFormaggio, Elemento, Qta
FUSISPEZIA	CodiceFusi, Spezia
FUSIAROMA	CodiceFusi, Aroma
CONSEGNA	IdAllevamento, IdSilos, Data, Ora, Qta
USA	IdAllevamento, IdMangime
OTTENUTO	IdComposto, IdMangime, Qta
CON	IdSilos, IdLavorazione, CodiceFormaggio

Chiave Esterna	**Referenzia**
FUSI.Codice	FORMAGGIO.Codice
MOLLE.Codice	FORMAGGIO.Codice
DURO.Codice	FORMAGGIO.Codice
MAGRO.Codice	FORMAGGIO.Codice
ALLEVAMENTORAZZA.IdAllevamento	ALLEVAMENTO.Id
COMPOSIZIONE.CodiceFormaggio	FORMAGGIO.Codice
FUSISPEZIA.CodiceFusi	FUSI.Codice
FUSIAROMA.CodiceFusi	FUSI.Codice
CONSEGNA.IdAllevamento	ALLEVAMENTO.Id
CONSEGNA.IdSilos	SILOS.Id
USA.IdAllevamento	ALLEVAMENTO.Id
USA.IdMangime	MANGIME.Id
OTTENUTO.IdComposto	COMPOSTO.Id
OTTENUTO.IdMangime	MANGIME.Id
CON.IdSilos	SILOS.Id
CON.IdLavorazione	LAVORAZIONE.Id
CON.CodiceFormaggio	FORMAGGIO.Codice

Esercizio 13

Il negozio di articoli da pesca Lenza (L) vuole realizzare una applicazione base di dati.

Lenza è un negozio specializzato nella pesca in mare. Gli articoli venduti sono suddivisi in cinque categorie principali: canne, mulinelli, accessori, panieri ed esche. Le canne si suddividono a loro volta in canne per acque interne e per mare, ed i mulinelli possono essere per acque interne, mare o elettrici. Di ogni articolo viene indicato il modello, la marca, il costo e una breve descrizione. Per le canne viene inoltre specificato il tipo (o tipi) di pesca più adatti e per le esche viene indicato il tipo di materiale di cui sono composte. Il negozio periodicamente propone delle offerte che riguardano uno o più articoli. Le offerte hanno una durata limitata e propongono tutti gli articoli coinvolti ad un prezzo scontato (il prezzo è unico per l'offerta ed è lo stesso per tutti i prodotti).

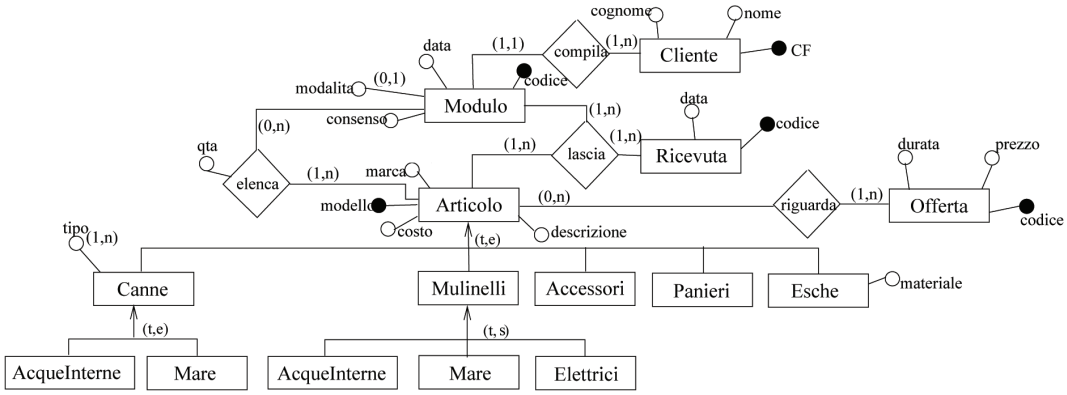
I clienti di Lenza, caratterizzati dal nome, cognome e CF, possono effettuare acquisti sia recandosi direttamente nel negozio sia tramite il portale Web. In entrambi i casi il cliente deve compilare un modulo sul quale indica la data di compilazione, riporta i propri dati anagrafici, indica se dare o non dare il consenso al trattamento dei dati personali e, nel caso in cui il modulo sia una form web, indica la modalità di pagamento. Nel modulo devono anche essere indicati gli articoli che si intende acquistare e la quantità. Si noti che: (1) i clienti possono aver compilato più moduli di acquisto, (2) ogni acquisto può essere evaso in più momenti, e (3) Lenza può consegnare allo stesso cliente articoli elencati in moduli diversi. Ad ogni consegna Lenza rilascia una ricevuta (ogni ricevuta è caratterizzata da un codice e dalla data di consegna) che attesta l'avvenuta consegna di alcuni articoli elencati in un determinato modulo di acquisto.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 13



La gerarchia di generalizzazione tra l'entità Articolo e le cinque figlie è stata ristrutturata preservando tutte le entità coinvolte. Le altre gerarchie sono state ristrutturate con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
ARTICOLO	Modello, Costo, Descrizione, Marca
CANNE	Modello, Selettore
MULINELLI	Modello, AcqueInterne, Mare, Elettrici
ACCESSORI	Modello
PANIERI	Modello
ESCHE	Modello, Materiale
RICEVUTA	Codice, Data
OFFERTA	Codice, Durata, Prezzo
MODULO	Codice, Data, Modalità, Consenso, CFCliente
CLIENTE	CF, Nome, Cognome
TIPOCANNA	ModelloCanna, TipoCanna
ELENCA	ModelloArticolo, CodiceModulo, Qta
RIGUARDA	ModelloArticolo, CodiceOfferta
LASCIA	ModelloArticolo, CodiceModulo, CodiceRicevuta

Chiave Esterna	**Referenzia**
CANNE.Modello	ARTICOLO.Modello
MULINELLI.Modello	ARTICOLO.Modello
ACCESSORI.Modello	ARTICOLO.Modello
PANIERI.Modello	ARTICOLO.Modello
ESCHE.Modello	ARTICOLO.Modello
MODULO.CFCliente	CLIENTE.CF
TIPOCANNA.ModelloCanna	CANNE.Modello
ELENCA.ModelloArticolo	ARTICOLO.Modello
ELENCA.CodiceModulo	MODULO.Codice
RIGUARDA.ModelloArticolo	ARTICOLO.Modello
RIGUARDA.CodiceOfferta	OFFERTA.Codice
LASCIA.ModelloArticolo	ARTICOLO.Modello
LASCIA.CodiceModulo	MODULO.Codice
LASCIA.CodiceRicevuta	RICEVUTA.Codice

Esercizio 14

L'azienda ViaggiaSicuro (VS) specializzata nella produzione di pneumatici vuole realizzare una applicazione base di dati.

VS ha diverse linee di sviluppo pneumatici adatti per vari settori: motociclo, automobile, gigante (per veicoli che superano le 3,5 tonnellate), impieghi sportivi e prototipi. Ogni linea di sviluppo è caratterizzata da un codice, il nome della linea e una descrizione. Ogni linea viene realizzata nell'ambito di un ben specifico centro di sviluppo per cui sono noti il nome del centro, l'ubicazione, il nome del responsabile del centro stesso e una descrizione. I centri di sviluppo si suddividono in uno o più sottocentri ognuno dei quali è responsabile dell'esecuzione di diversi tipi di test a cui sono sottoposti i pneumatici. I sottocentri hanno un codice, un nome, una descrizione. I test eseguiti sui pneumatici si differenziano per il tipo, il modello (o modelli) di cerchione usato, la durata e il tipo di fondo stradale su cui deve essere eseguito il test. I cerchioni si differenziano per il nominal section width (nsw), il nominal aspect ratio (nar), il nominal ring (nr), il load index (li), il speed symbol (ss), il numero di fori e per il materiale di cui sono composti.

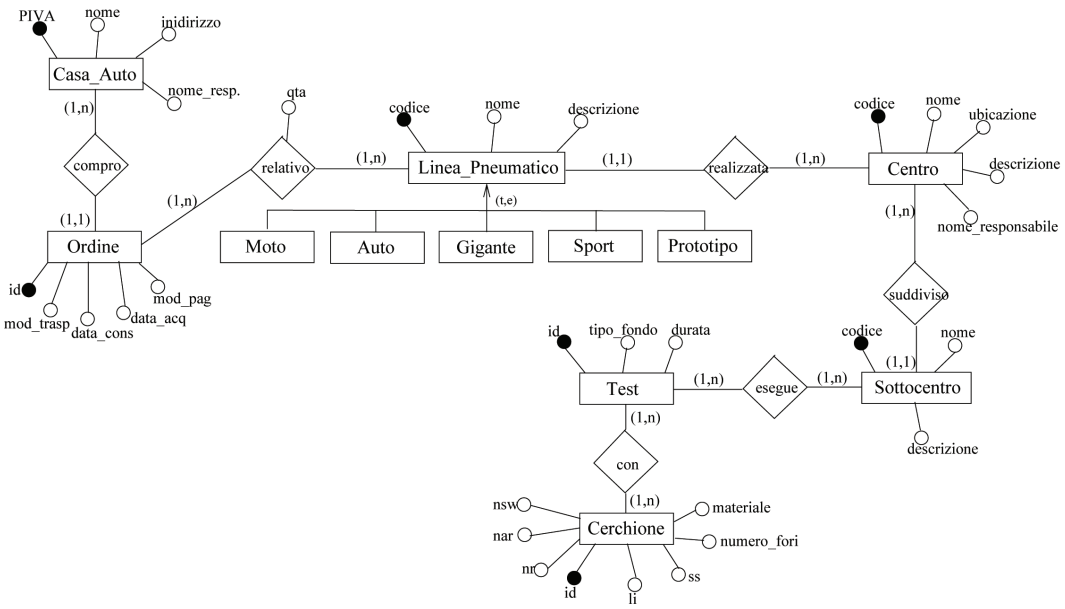
I clienti di VS sono le case automobilistiche per cui sono note le informazioni relative al nome, PIVA, l'indirizzo e il nome del responsabile della casa automobilistica a cui vanno intestate le fatture. Un singolo acquisto è caratterizzato dalla data di acquisto, la data prevista di consegna, la modalità di pagamento, la modalità di trasporto e può riguardare uno o più linee di pneumatici: per ogni linea deve essere indicato il numero di pneumatici ordinati.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 14



La gerarchia che rappresenta le varie linee di pneumatici è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
CASAAUTO	PIva, Nome, Indirizzo, NomeResp.
ORDINE	Id, ModTrasp, DataCons, DataAcq, ModPag, PIvaCasa
LINEAPNEUMATICO	Codice, Nome, Descrizione, Selettore, CodiceCentro
CENTRO	Codice, Nome, Ubicazione, Descrizione, NomeResponsabile
SOTTOCENTRO	Codice, Nome, Descrizione, CodiceCentro
TEST	Id, TipoFondo, Durata
CERCHIONE	Id, Nsw, Nar, Nr, Li, Ss, Materiale, NumeroFori
RELATIVO	CodiceLineaPneumatico, IdOrdine, Qta
ESEGUE	IdTest, CodiceSottoCentro
CON	IdTest, IdCerchione

Chiave Esterna	**Referenzia**
ORDINE.PIvaCasa	CASAAUTO.PIva
LINEAPNEUMATICO.CodiceCentro	CENTRO.Codice
SOTTOCENTRO.CodiceCentro	CENTRO.Codice
RELATIVO.CodiceLineaPneumatico	LINEAPNEUMATICO.Codice
RELATIVO.IdOrdine	ORDINE.Id
ESEGUE.IdTest	TEST.Id
ESEGUE.CodiceSottoCentro	SOTTOCENTRO.Codice
CON.IdTest	TEST.Id
CON.IdCerchione	CERCHIONE.Id

Esercizio 15

La società SposiFelici (SF) specializzata nella organizzazione di matrimoni vuole realizzare una applicazione base di dati.

La società SF offre ai propri clienti una vasta gamma di servizi ed accessori per ognuno dei quali si conosce una breve descrizione, il costo minimo e massimo di organizzazione del servizio e una indicazione di quanto tempo prima del matrimonio il servizio stesso deve essere ordinato. I servizi offerti possono essere suddivisi in quattro tipologie: abiti, negozi per lista nozze, fiori e rinfresco. La sezione abiti è a sua volta suddivisa in abiti per la sposa ed abiti per lo sposo e per ogni abito si specifica il tipo di materiale usato, il colore, le scarpe che si possono abbinare, l'elenco dei negozi dove recarsi per le prove dell'abito e, solo nel caso degli abiti da sposo, l'elenco degli accessori abbinabili; per ogni accessorio si conosce il tipo (es, cravatta, gemelli), il materiale ed il costo. Per quanto concerne la sezione negozi per lista nozze viene fornito l'indirizzo del negozio, il numero di telefono e la tipologia del negozio stesso. La sezione fiori include il tipo di composizione (es., fiori per la chiesa, per il municipio, bouquet) e la lista di fiori che fanno parte della composizione. I fiori possono essere disponibili in diverse tonalità e solo in determinati periodi dell'anno. Si noti che uno stesso fiore può far parte di diverse composizioni. Per i rinfreschi vengono proposte diverse combinazioni per ognuna delle quali si conosce il menù (un menù si compone di una descrizione dei piatti forniti come antipasto, primo, secondo, contorno e di una lista di vini), il nome e indirizzo del ristorante.

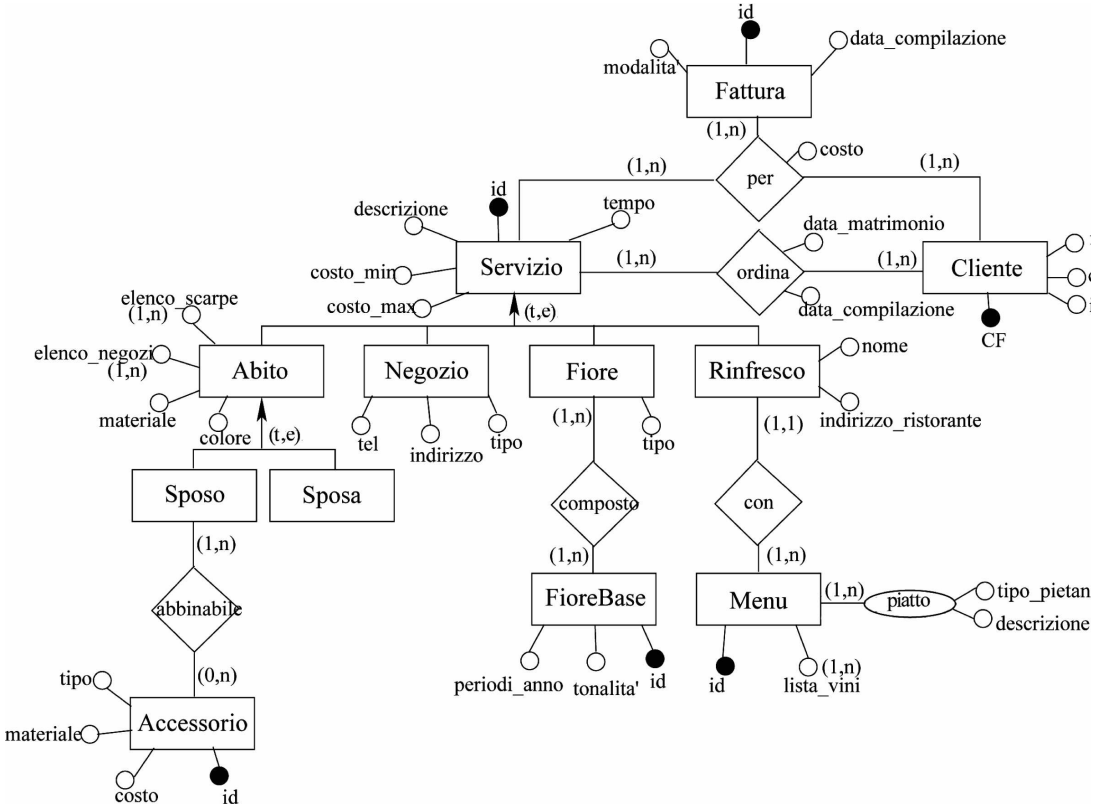
I clienti della società SF possono prenotare uno o più servizi compilando un modulo ordine sul quale sono riportate le seguenti informazioni: nome, cognome e recapito telefonico del cliente, l'elenco dei servizi richiesti, la data del matrimonio e per finire la data di compilazione del modulo. Si noti che uno stesso cliente può ordinare più servizi in momenti diversi. Dopo che il matrimonio ha avuto luogo, il cliente riceve una fattura la quale riporta la data di compilazione, l'elenco dei servizi erogati con il costo finale per ciascuno di essi e la modalità di pagamento.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 15



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di servizio è stata ristrutturata preservando tutte le entità coinvolte. La gerarchia che rappresenta i vari tipi di abiti è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
FATTURA	Id, Modalità, DataCompilazione
SERVIZIO	Id, Descrizione, CostoMin, CostoMax, Tempo
CLIENTE	CF, Nome, Cognome, Indirizzo
ABITO	Id, Materiale, Colore, Selettore
NEGOZIO	Id, Tel, Indirizzo, Tipo
FIORE	Id, Tipo
RINFRESCO	Id, Nome, IndirizzoRistorante
ACCESSORIO	Id, Tipo, Materiale, Costo
FIOREBASE	Id, PeriodiAnno, Tonalità
MENU	Id, IdRinfresco
PIATTO	Id, TipoPietanza, Descrizione
SCARPEABITO	Scarpa, IdAbito
NEGOZIOABITO	Negozio, IdAbito
PIATTOMENU	IdPiatto, IdMenu
VINOMENU	Vino, IdMenu
PER	IdFattura, IdServizio, CFCliente, Costo
ORDINA	IdServizio, CFCliente, DataMatrimonio, DataCompilazione
ABBINABILE	IdAbito, IdAccessorio
COMPOSTO	IdFioreBase, IdFiore

Chiave Esterna	**Referenzia**
ABITO.Id	SERVIZIO.Id
NEGOZIO.Id	SERVIZIO.Id
FIORE.Id	SERVIZIO.Id
RINFRESCO.Id	SERVIZIO.Id
MENU.IdRinfresco	RINFRESCO.Id
SCARPEABITO.IdAbito	ABITO.Id
NEGOZIOABITO.IdAbito	ABITO.Id
PIATTOMENU.IdPiatto	PIATTO.Id
PIATTOMENU.IdMenu	MENU.Id
VINOMENU.IdMenu	MENU.Id
PER.IdFattura	FATTURA.Id
PER.IdServizio	SERVIZIO.Id
PER.CFCliente	CLIENTE.CF
ORDINA.IdServizio	SERVIZIO.Id
ORDINA.CFCliente	CLIENTE.CF
ABBINABILE.IdAbito	ABITO.Id
ABBINABILE.IdAccessorio	ACCESSORIO.Id
COMPOSTO.IdFioreBase	FIOREBASE.Id
COMPOSTO.IdFiore	FIORE.Id

Esercizio 16

Il centro CyberGame (CG) che organizza competizioni tra robot vuole realizzare una applicazione basi di dati.

CG organizza delle competizioni tra robot. Ogni competizione ha un preciso nome e regolamento e si svolge in una data località ed in un dato periodo. Per ogni competizione viene inoltre fornita una descrizione del campo da gioco che include informazioni relative alle dimensioni, caratteristiche del campo ed il materiale con cui è realizzato. Si noti che uno stesso campo da gioco può essere utilizzato all'interno di diverse competizioni. Le competizioni si suddividono in tre categorie: scolastiche, regionali e internazionali. Le gare scolastiche coinvolgono uno o più istituti scolastici di cui è noto il nome, l'indirizzo, il nome del direttore. Ogni istituto può partecipare a ogni competizione con al più una classe, ma può partecipare a più competizioni, anche con classi diverse. Le gare regionali sono pubblicizzate tramite un apposito bando che include informazioni circa le modalità di assegnazione dei punteggi di merito, la composizione della giuria e la premiazione. Per ultimo, le gare internazionali sono sostenute da istituti di ricerca di cui si conosce il nome e l'eventuale somma versata come sponsorizzazione della competizione. Un medesimo istituto può sponsorizzare più competizioni e per ognuna di esse l'ammontare del contributo versato può essere diverso.

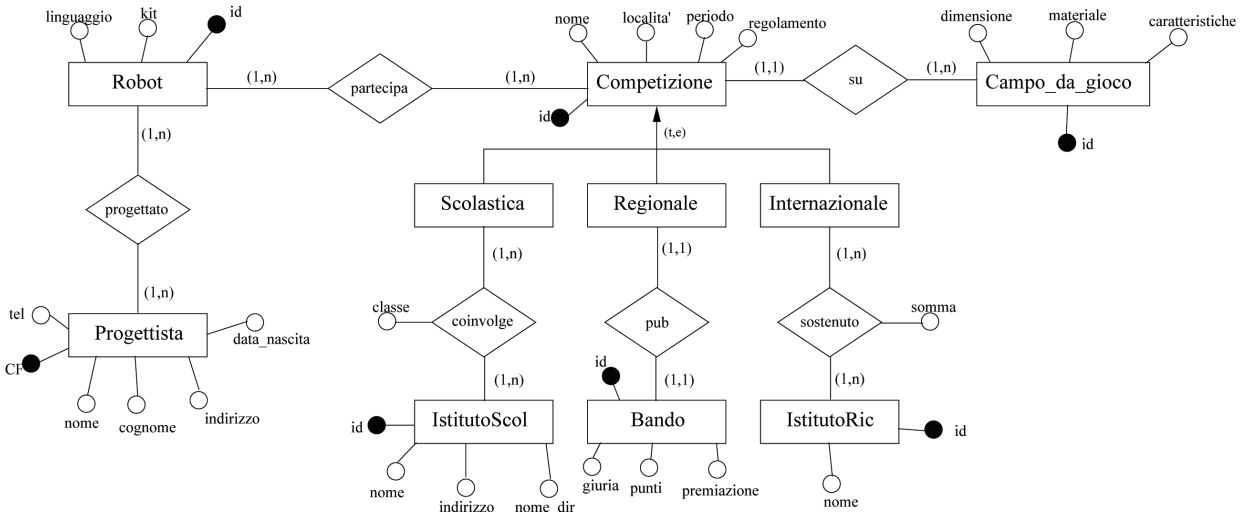
Per ogni robot utilizzato nelle competizioni si conosce il nome del kit robotico usato per la sua costruzione, il linguaggio con cui è stato realizzato il programma che lo controlla, la competizione a cui ha partecipato ed il progettista o i progettisti che lo hanno realizzato. In particolare, per ogni progettista sono note le usuali informazioni anagrafiche (nome, cognome e data di nascita), l'indirizzo e un numero di telefono.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 16



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di competizione è stata ristrutturata mantenendo tutte le entità.

Relazione	**Attributi**
COMPETIZIONE	Id, Nome, Località, Periodo, Regolamento, IdCapoDaGioco
CAMPODAGIOCO	Id, Dimensione, Materiale, Caratteristiche
ROBOT	Id, Kit, Linguaggio
PROGETTISTA	CF, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo, Tel
ISTITUTOSCOL	Id, Nome, Indirizzo, NomeDir
BANDO	Id, Giuria, Punti, Premiazione
ISTITUTORIC	Id, Nome
SCOLASTICA	Id
REGIONALE	Id, IdBando
INTERNAZIONALE	Id
PARTECIPA	IdRobot, IdCompetizione
PROGETTATO	IdRobot, CFProgettista
COINVOLGE	IdScolastica, IdIstitutoScol, Classe
SOSTENUTO	IdInternazionale, IdIstitutoRic, Somma

Chiave Esterna	**Referenzia**
COMPETIZIONE.IdCapoDaGioco	CAMPODAGIOCO.Id
SCOLASTICA.Id	COMPETIZIONE.Id
REGIONALE.Id	COMPETIZIONE.Id
REGIONALE.IdBando	BANDO.Id
INTERNAZIONALE.Id	COMPETIZIONE.Id
PARTECIPA.IdRobot	ROBOT.Id
PARTECIPA.IdCompetizione	COMPETIZIONE.Id
PROGETTATO.IdRobot	ROBOT.Id
PROGETTATO.CFProgettista	PROGETTISTA.CF
COINVOLGE.IdScolastica	SCOLASTICA.Id
COINVOLGE.IdIstitutoScol	ISTITUTOSCOL.Id
SOSTENUTO.IdInternazionale	INTERNAZIONALE.Id
SOSTENUTO.IdIstitutoRic	ISTITUTORIC.Id

Esercizio 17

L'azienda L'Erba del Vicino è sempre più Corta (EVC) specializzata nella cura di giardini e terrazze vuole realizzare una applicazione basi di dati.

L'azienda EVC dispone dei più moderni strumenti per la cura di piante e fiori. Questi strumenti si dividono in due grosse categorie: piccoli attrezzi (es., cesoie) e macchine elettriche. Gli strumenti sono tutti inventariati per cui per ognuno di essi si conosce il codice di inventario, la data di acquisto, il costo, il fornitore e, per i macchinari elettrici, le condizioni ed il numero di anni di garanzia. Dei fornitori, caratterizzati dalla partita IVA, sono noti il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono della sede principale.

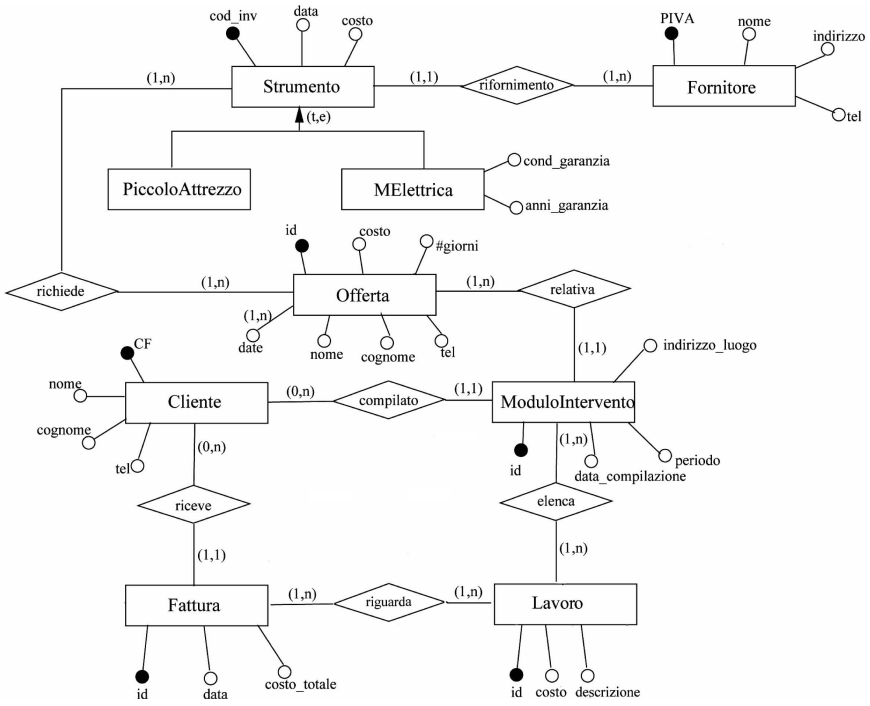
I clienti dell'azienda EVC possono prenotare un suo intervento compilando un "modulo di intervento" sul quale sono riportate le seguenti informazioni: nome, cognome e recapito telefonico del cliente, l'indirizzo del giardino o terrazzo su cui eseguire i lavori, l'elenco dei lavori richiesti, il periodo in cui effettuare tali lavori e per finire la data di compilazione del modulo. Si noti che uno stesso cliente può compilare più moduli. A fronte di uno o più moduli di intervento compilati da uno stesso cliente, l'azienda EVC redige una offerta nella quale viene specificato il costo complessivo dei lavori, gli strumenti richiesti, il numero di giorni necessari ad eseguire i lavori, le date di intervento ed il nome, cognome e numero di telefono della persona che ha compilato l'offerta. Dopo che i lavori sono stati eseguiti, il cliente riceve una fattura la quale riporta la data di compilazione, l'elenco dei lavori eseguiti con il relativo costo ed il costo complessivo.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 17



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di strumenti è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
STRUMENTO	CodInv, Data, Costo, CondGaranzia, AnniGaranzia, PIvaFornitore, Selettore
FORNITORE	PIva, Nome, Indirizzo, Tel
OFFERTA	Id, Costo, Giorni, Nome, Cognome, Tel
MODULOINTERVENTO	Id, DataCompilazione, Periodo, IndirizzoLuogo, IdOfferta, CFCliente
LAVORO	Id, Costo, Descrizione
CLIENTE	CF, Nome, Cognome, Tel
FATTURA	Id, Data, CostoTotale
RICHIEDE	CodInv, IdOfferta
OFFERTAINDATA	IdOfferta, Data
ELENCA	IdModulo, IdLavoro
RIGUARDA	IdFattura, IdLavoro

Chiave Esterna	**Referenzia**
STRUMENTO.PIvaFornitore	FORNITORE.PIva
MODULOINTERVENTO.IdOfferta	OFFERTA.Id
MODULOINTERVENTO.CFCliente	CLIENTE.CF
RICHIEDE.CodInv	STRUMENTO.CodInv
RICHIEDE.IdOfferta	OFFERTA.Id
OFFERTAINDATA.IdOfferta	OFFERTA.Id
ELENCA.IdModulo	MODULOINTERVENTO.Id
ELENCA.IdLavoro	LAVORO.Id
RIGUARDA.IdFattura	FATTURA.Id
RIGUARDA.IdLavoro	LAVORO.Id

Esercizio 18

L'azienda Porte Sicure (PS) specializzata nella fabbricazione ed installazione di porte blindate vuole realizzare una applicazione base di dati.

L'azienda PS dispone di un catalogo di prodotti caratterizzato dal nome dell'editore, la data di pubblicazione ed un prezzo. Ciascun catalogo contiene un elenco di porte blindate ognuna delle quali è identificata da un codice, può essere disponibile in più colori ed ha associato un prezzo base ed un prezzo di installazione. L'azienda PS dispone di diversi edifici che si suddividono in magazzini, fabbriche e negozi. Di ogni edificio si conosce l'ubicazione, la dimensione e se è di proprietà dell'azienda oppure se è in affitto. Per ciascun edificio sono anche note le persone (identificate dal codice fiscale e di cui si conosce il nome, cognome, indirizzo, telefono e stipendio) che ci lavorano; una persona può lavorare in un solo edificio. Si deve inoltre tenere traccia delle giacenze di magazzino e pertanto ad ogni magazzino è associata una lista di componenti e per ognuno di essi si conosce la quatità disponibile e la quantità di riordino. Per i componenti le informazioni disponibili sono il nome, il tipo di materiale di cui sono composti, le lavorazioni a cui devono essere sottoposti ed il loro ordine e le porte blindate di cui fanno parte (si noti che uno stesso componente può essere presente in più magazzini e la quantità disponibile può essere diversa).

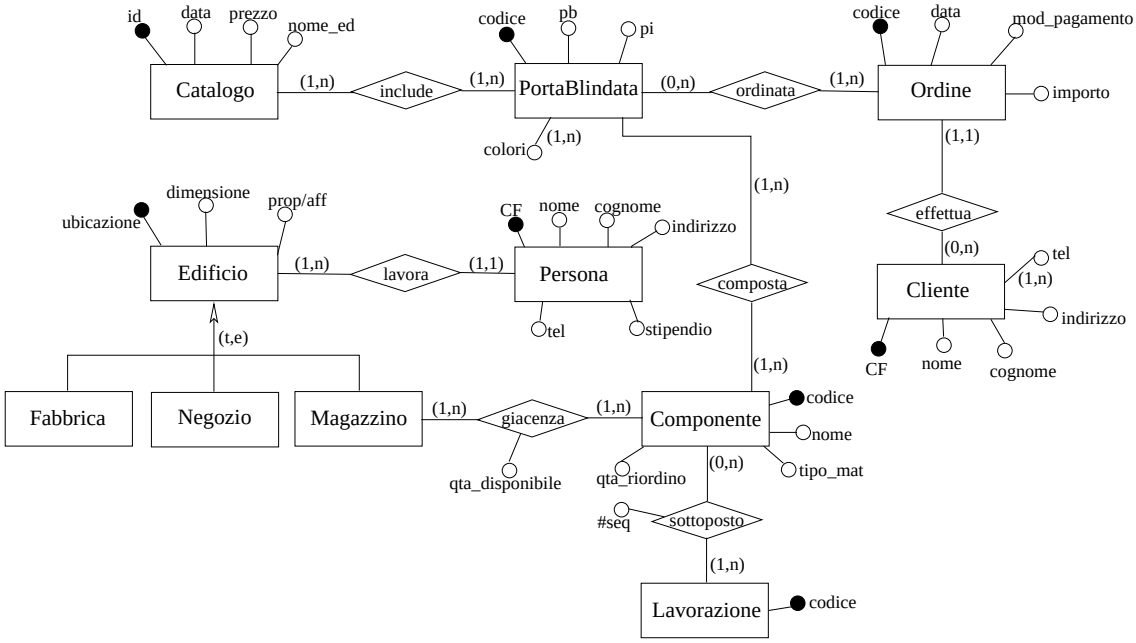
Per i clienti dell'azienda si è interessati a gestire informazioni anagrafiche quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo ed i numeri di telefono (ogni cliente ha almeno un numero di telefono). Ogni cliente effettua un ordine per una o più porte blindate. Dell'ordine si conosce la data, la modalità di pagamento e l'importo totale. Si noti che gli ordini fatti dai clienti devono essere raggruppati per transazione, si deve cioè fare in modo che sia possibile sapere quali porte blindate sono state ordinate insieme.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 18



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di edificio è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
CATALOGO	Id, Data, Prezzo, NomeEd
PORTABLINDATA	Codice, Pb, Pi
ORDINE	Codice, Data, ModPagamento, Importo, CFCliente
CLIENTE	CF, Nome, Cognome, Indirizzo
EDIFICIO	Ubicazione, Dimensione, PropAff, Selettore
PERSONA	CF, Nome, Cognome, Indirizzo, Tel, Stipendio, UbicazioneEdificio
COMPONENTE	Codice, Nome, TipoMat, QtaRiordino
INCLUDE	IdCatalogo, CodicePorta
COLORIPORTA	Colore, CodicePorta
ORDINATA	CodicePorta, CodiceOrdine
TELEFONICLIENTE	NTel, CFCliente
GIACENZA	UbicazioneEdificio, CodiceComponente, QtaDisponibile
COMPOSTA	CodiceComponente, CodicePorta
SOTTOPOSTO	CodiceComponente, Lavorazione, NSeq

Chiave Esterna	**Referenzia**
ORDINE.CFCliente	CLIENTE.CF
PERSONA.UbicazioneEdificio	EDIFICIO.Ubicazione
INCLUDE.IdCatalogo	CATALOGO.Id
INCLUDE.CodicePorta	PORTABLINDATA.Codice
COLORIPORTA.CodicePorta	PORTABLINDATA.Codice
ORDINATA.CodicePorta	PORTABLINDATA.Codice
ORDINATA.CodiceOrdine	ORDINE.Codice
TELEFONICLIENTE.CFCliente	CLIENTE.CF
GIACENZA.UbicazioneEdificio	EDIFICIO.Ubicazione
GIACENZA.CodiceComponente	COMPONENTE.Codice
COMPOSTA.CodiceComponente	COMPONENTE.Codice
COMPOSTA.CodicePorta	PORTABLINDATA.Codice
SOTTOPOSTO.CodiceComponente	COMPONENTE.Codice

Esercizio 19

La ditta TrasportiVeloci (TV) specializzata in traslochi vuole realizzare una applicazione base di dati.

TV dispone di un esteso parco mezzi. Di ogni mezzo si conosce la data di acquisto, il costo, la tipologia e la dimensione delle cubature. Tutti i mezzi vengono controllati con cadenza settimanale. A seguito di ogni controllo viene rilasciato un report nel quale sono indicate le seguenti informazioni: data e ora di compilazione, matricola, nome e cognome di chi ha effettuato i controlli, numero di chilometri riportati sul conta chilometri ed elenco degli interventi effettuati. Si noti che per ogni intervento si deve specificare il tipo (es., riparazione, sostituzione), la durata e le parti del mezzo su cui si è effettuato l'intervento.

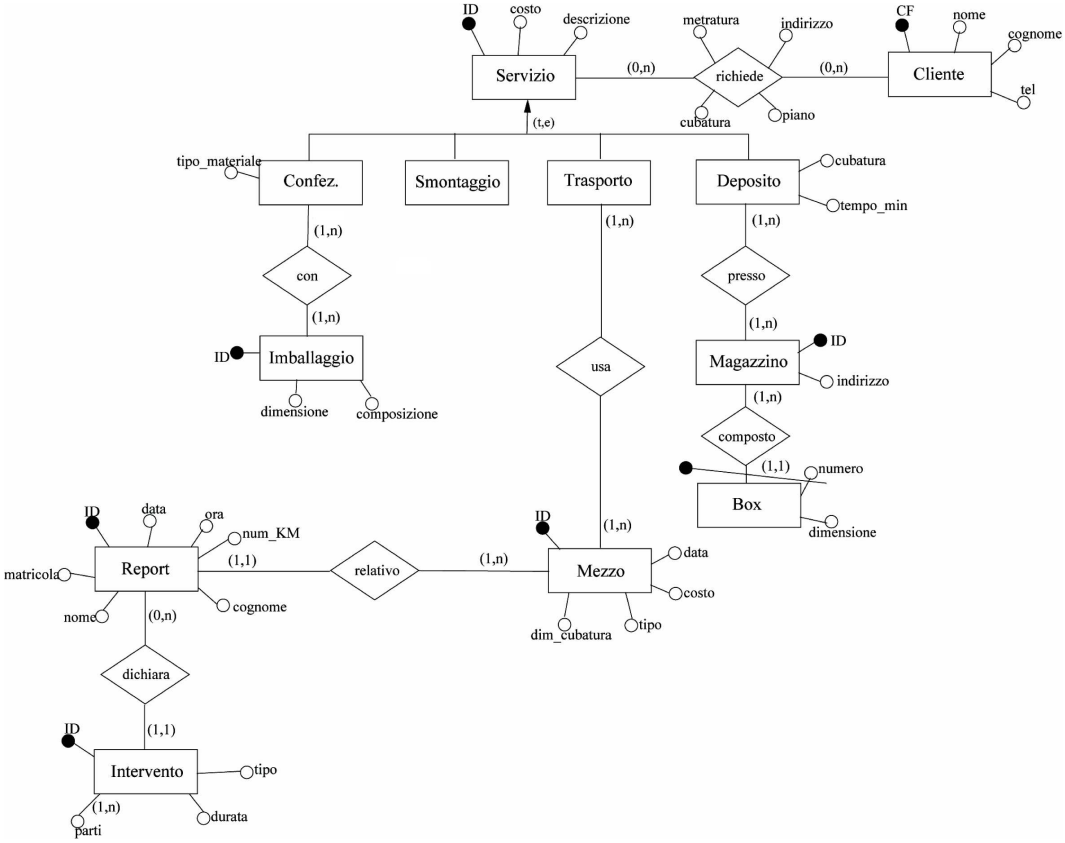
TV mette a disposizione dei propri clienti un vasto numero di servizi che si possono classificare in: confezionamento, smontaggio, trasporto e deposito. Ogni servizio è caratterizzato da un costo e una descrizione. I servizi di confezionamento si differenziano in base al tipo di imballaggi richiesti ed il tipo di materiale da imballare (es., fragile, quadri, mobili, libri o preziosi). Inoltre si richiede di tenere traccia, per ogni tipo di imballaggio, della dimensione e del materiale di cui è composto. I servizi di deposito si differenziano invece in base alla cubatura totale necessaria ed il tempo (minimo) di permanenza delle merci nei magazzini. Ad ogni servizio di deposito è poi associata una lista di magazzini che si possono usare e per i quali si conosce l'indirizzo ed il numero di box di cui sono composti con le relative dimensioni. I clienti possono richiedere a TV l'erogazione di uno o più servizi. Oltre quindi a sapere quali sono i servizi richiesti, il cliente deve anche fornire l'indirizzo della abitazione da cui vuole traslocare, il piano a cui si trova l'abitazione, la metratura della abitazione e una stima della cubatura delle merci da trasportare.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 19



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di servizio è stata ristrutturata mantenendo tutte le entità.

Relazione	**Attributi**
SERVIZIO	Id, Costo, Descrizione
CLIENTE	CF, Nome, Cognome, Tel
CONFEZ.	Id, TipoMateriale
SMONTAGGIO	Id
TRASPORTO	Id
DEPOSITO	Id, Cubatura, TempoMin
IMBALLAGGIO	Id, Dimensione, Composizione
MAGAZZINO	Id, Indirizzo
BOX	IdMagazzino, Numero, Dimensione
REPORT	Id, Data, Ora, NumKM, Matricola, Nome, Cognome, IdMezzo
MEZZO	Id, Data, Costo, Tipo, DimCubatura
INTERVENTO	Id, Tipo, Durata, IdReport
INTERVENTOPARTE	Parte, IdIntervento
RICHIEDE	IdServizio, CFCliente, Metratura, Indirizzo, Cubatura, Piano
PRESSO	IdDeposito, IdMagazzino
CON	IdImaballaggio, IdConfez.
USA	IdTrasporto, IdMezzo

Chiave Esterna	**Referenzia**
CONFEZ..Id	SERVIZIO.Id
SMONTAGGIO.Id	SERVIZIO.Id
TRASPORTO.Id	SERVIZIO.Id
DEPOSITO.Id	SERVIZIO.Id
BOX.IdMagazzino	MAGAZZINO.Id
REPORT.IdMezzo	MEZZO.Id
INTERVENTO.IdReport	REPORT.Id
INTERVENTOPARTE.IdIntervento	INTERVENTO.Id
RICHIEDE.IdServizio	SERVIZIO.Id
RICHIEDE.CFCliente	CLIENTE.CF
PRESSO.IdDeposito	DEPOSITO.Id
PRESSO.IdMagazzino	MAGAZZINO.Id
CON.IdImaballaggio	IMBALLAGGIO.Id
CON.IdConfez.	CONFEZ..Id
USA.IdTrasporto	TRASPORTO.Id
USA.IdMezzo	MEZZO.Id

Esercizio 20

Il centro di addestramento piloti Volo d'Angelo (VA) vuole realizzare una applicazione base di dati

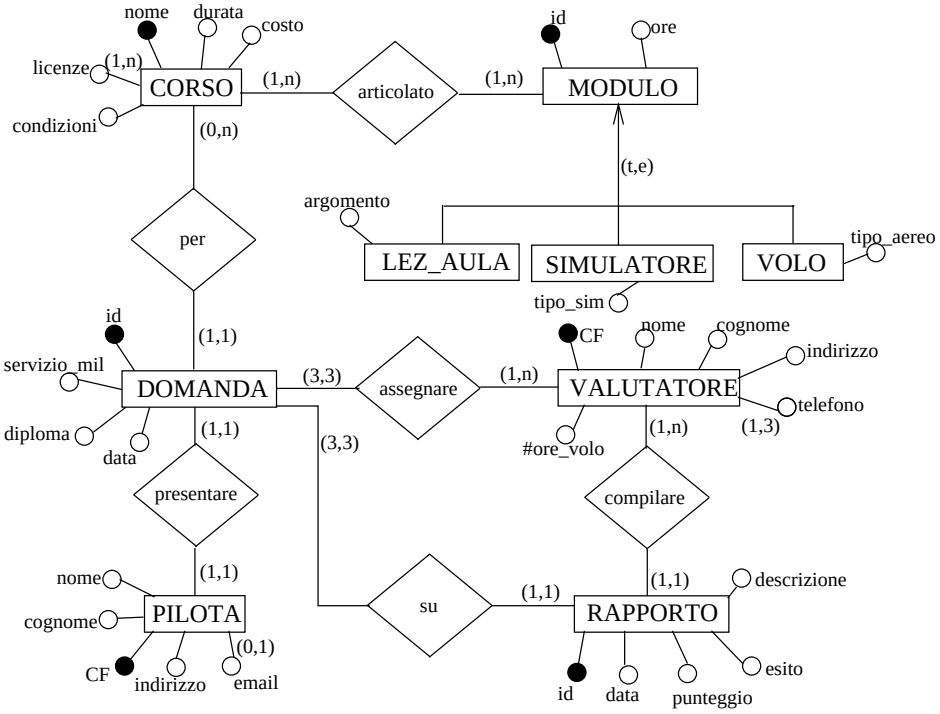
Il centro di addestramento dispone di diversi corsi ognuno identificato da un nome e con associata la durata, il costo, il tipo (o tipi) di licenza che si ottiene al termine del corso (es., pilota commerciale) e le condizioni di partecipazione. I corsi sono articolati in più moduli che possono essere: lezioni in aula, esercitazioni al simulatore ed esercitazioni in volo. Le lezioni in aula sono caratterizzate da un argomento e dal numero di ore, mentre le esercitazioni sono caratterizzate dal numero di ore e, rispettivamente, dal tipo di simulatore ed aereo. Gli aspiranti piloti (di cui si conoscono gli usuali dati anagrafici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica) possono presentare una domanda per uno (e uno solo) dei corsi che il centro offre. Ogni domanda contiene informazioni sulla data di consegna della domanda, il tipo di diploma conseguito dall'aspirante e le informazioni sul servizio militare. Le domande vengono poi assegnate a dei valutatori del centro (tre valutatori per ciascuna domanda). Ad ogni valutatore, di cui si conosce il nome, cognome, numero di ore di volo, telefono di casa, ufficio e cellulare, possono essere assegnate una o più domande. I valutatori hanno l'obbligo di compilare un rapporto di valutazione per ciascuna domanda ricevuta; su ogni rapporto è riportata la data di consegna, il punteggio assegnato alla domanda, l'esito (accettata o rifiutata) della domanda ed una breve descrizione che giustifichi l'esito.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 20



La gerarchia che rappresenta i vari tipi di modulo è stata ristrutturata con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
CORSO	Nome, Durata, Costo, Condizioni
MODULO	Id, Ore, Argomento, TipoSim, TipoAereo, Selettore
DOMANDA	Id, ServizioMil, Diploma, Data, NomeCorso, CFPilota
PILOTA	CF, Nome, Cognome, Indirizzo, Email
VALUTATORE	CF, Nome, Cognome, Indirizzo, NOreVolo
RAPPORTO	Id, Data, Punteggio, Esito, Descrizione, CFValutatore, IdDomanda
LICENZA	NomeCorso, NomeLicenza
TELEFONO	Numero, CFValutatore
ARTICOLATO	NomeCorso, IdModulo
ASSEGNARE	IdDomanda, CFValutatore

Chiave Esterna	**Referenzia**
DOMANDA.CFPilota	PILOTA.CF
RAPPORTO.CFValutatore	VALUTATORE.CF
RAPPORTO.IdDomanda	DOMANDA.Id
LICENZA.NomeCorso	CORSO.Nome
TELEFONO.CFValutatore	VALUTATORE.CF
ARTICOLATO.NomeCorso	CORSO.Nome
ARTICOLATO.IdModulo	MODULO.Id
ASSEGNARE.IdDomanda	DOMANDA.Id
ASSEGNARE.CFValutatore	VALUTATORE.CF

Esercizio 21

La fattoria YaYaHo vuole realizzare un'applicazione di base di dati per la sua attività.

Descrizione del problema: La fattoria YaYaHo è specializzata nell'allevamento di animali. Di ciascun animale si conoscono: il codice identificativo, il peso espresso in chilogrammi, il sesso e la data di nascita. In particolare, gli animali si distinguono fra suini, bovini ed equini. Di questi ultimi si vuole tenere traccia della data di ultima ferratura, per poter programmare la prossima.
Ogni animale vive in una stalla, che può essere aperta o chiusa. Di ciascuna stalla si conosce la posizione geografica e la superficie occupata, espressa in metri quadrati. Ogni stalla è equipaggiata con gli strumenti necessari alla sua manutenzione. In particolare, di ogni strumento si vuole tenere traccia della descrizione, del tipo di attrezzo, del suo prezzo di acquisto e della stalla dove è collocato. Ogni strumento è identificato da un codice, unico all'interno della stalla.

Nella fattoria lavorano diversi dipendenti, di cui si conosce l'anagrafica, composta al solito da codice fiscale, nome, cognome, indirizzo (composto da via, cap, città e provincia) e numero di telefono, e lo stipendio mensilmente percepito. I dipendenti si dividono in due categorie: gli addetti alla manutenzione e coloro che si occupano degli animali. I primi, per svolgere il loro compito, utilizzano gli attrezzi siti nelle varie stalle; per ogni utilizzo degli attrezzi si vuole tenere traccia della data di utilizzo. Degli altri, invece, si vuole mantenere l'elenco degli animali di cui si occupano. Si noti che ciascun dipendente può occuparsi, in momenti diversi della giornata, sia della manutenzione che degli animali, a seconda delle necessità del momento.

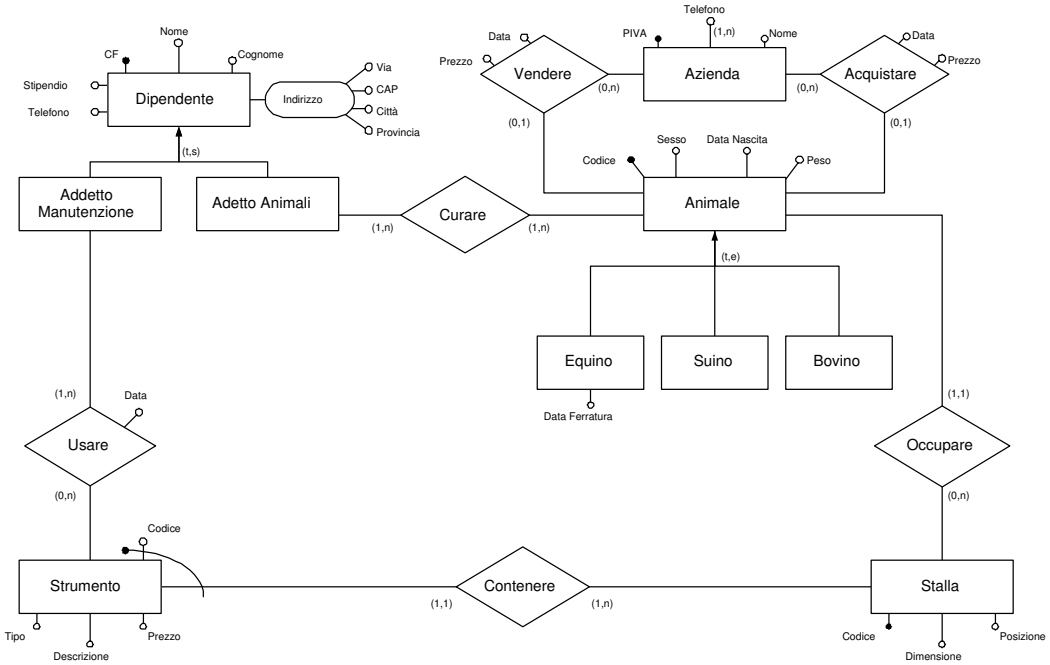
La fattoria YaYaHo intrattiene rapporti commerciali con aziende esterne per l'acquisto e la vendita degli animali. Ciascuna di queste aziende è caratterizzata da una Partita IVA, un nome, un indirizzo (composto da via, cap, città e provincia) e uno o più numeri telefonici. Ogni volta che un animale viene acquistato è necessario mantenere la data di acquisto e il prezzo pagato; allo stesso modo in caso di vendita si tiene traccia della data e del prezzo di vendita.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

   (si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità.)

2. Tradurre lo schema E-R in tabelle di una base di dati relazionale, indicando opportunamente i vincoli di integrità referenziale fra le stesse.

Soluzione Esercizio 21



Le gerarchie che rappresentano i vari tipi di animale e di dipendente sono entrambe state ristrutturate con un collasso verso l'alto.

Relazione	**Attributi**
AZIENDA	PIva, Nome, Via, Cap, Città, Provincia
ANIMALE	Codice, Peso, Sesso, DataNasc, DataFerratura, CodiceStalla, Selettore
STALLA	Codice, Dimensioni, Posizione
STRUMENTO	CodiceStalla, Codice, Descrizione, Tipo, Prezzo
DIPENDENTE	CF, Nome, Cognome, Stipendio, Telefono, Via, Cap, Città, Provincia, CuraAnimali, Manutentore
TELEFONO	PIvaAzienda, Numero
ACQUISTARE	CodiceAnimale, PIvaAzienda, Data, Prezzo
VENDERE	CodiceAnimale, PIvaAzienda, Data, Prezzo
USARE	CodiceStalla, CodiceStrumento, CFDipendente, Data
CURARE	CodiceAnimale, CFDipendente

Chiave Esterna	**Referenzia**
TELEFONO.PIvaAzienda	AZIENDA.PIva
ANIMALE.CodiceStalla	STALLA.Codice
ACQUISTARE.CodiceAnimale	ANIMALE.Codice
ACQUISTARE.PIvaAzienda	AZIENDA.PIva
VENDERE.CodiceAnimale	ANIMALE.Codice
VENDERE.PIvaAzienda	AZIENDA.PIva
STRUMENTO.CodiceStalla	STALLA.Codice
USARE.CodiceStalla, CodiceStrumento	STRUMENTO.CodiceStalla, Codice
USARE.CFDipendente	DIPENDENTE.CF
CURARE.CodiceAnimale	ANIMALE.Codice
CURARE.CFDipendente	DIPENDENTE.CF